

全国注册计量师职业资格考试 3

注册计量师（一级）

《计量专业案例分析》

三色笔记

注册计量师考试专用

计量基准（★★★）

国家建立计量基准的原则

（1）计量基准是计量基准器具（即国家计量基准）的简称，是指用以复现和保存计量单位量值，经国务院计量行政部门批准作为统一全国量值最高依据的计量器具。

（2）计量基准由国务院计量行政部门根据社会、经济发展和科学技术进步的需要，统一规划，组织建立。

（2）基础性、通用性的计量基准，建立市场监管总局设置或授权的计量技术机构。

（3）专业性强、仅为个别行业所需要或工作条件要求特殊的计量基准，可以建立在有关部门或者单位所属的计量技术机构。

计量基准的建立和使用

（1）建立计量基准的计量技术机构向国务院计量行政部门申报：

（2）受理申报后，国务院计量行政部门委托专家组对计量技术机构申报的计量基准进行文件资料审查和现场评审，由专家组出具评审报告，并对专家评审报告进行审核；对审核合格的，批准并颁发计量基准证书，向社会公告。

（3）计量基准必须经国务院计量行政部门批准并颁发计量基准证书后，方可正式使用。

申报计量基准的计量技术机构应具备的 6 个条件

（1）能够独立承担法律责任；

（2）具有从事计量基准研究、保存、维护、使用、改造等工作的专职技术人员和管理人员；

（3）具有保存、维护和改造计量基准装置及正常工作所需实验室环境的条件；

（4）具有保证计量基准量值定期复现和保持计量基准长期可靠稳定运行所需的经费和技术保障能力；

（5）具有相应的质量管理体系；

（6）具备参与国际比对、承担国内比对的主导实验室和进行量值传递工作的技术水平。

计量基准的复核与检查

（1）国务院计量行政部门对计量基准进行定期复核和不定期监督检查

（2）复核周期一般为 5 年

（3）计量基准的技术状态、运行状况、量值传递情况、人员状况、环境条件、质量管理体系、经费保障和技术保障状况等。

（4）建立计量基准的计量技术机构应当定期检查计量基准的技术状况，保证计量基准正常运行，按要求使用计量基准进行量值传递。对因某些原因造成计量基准中断量值传递的，计量技术机构应当向国务院计量行政部门报告。

计量标准（★★★★★）

计量标准的作用及建立条件

（1）计量标准处于国家计量检定系统表的中间环节，起着**承上启下**的作用，即将计量基准所**复现的单位量值**，通过检定（或者校准）**传递**到**工作计量器具**，从而**确保**工作计量器具量值的**准确可靠**，确保全国计量单位制和量值的统一。

（2）县级以上人民政府计量行政部门建立的社会公用计量标准和部门、企业、事业单位建立的各项最高计量标准，都要经**依法考核合格**后，才有**资格开展量值传递工作**。

计量标准的应用

根据计量法律、法规的规定，计量标准**考核合格**，**开展量值传递的范围**为：

- （1）社会公用计量标准向社会开展计量检定或校准；
- （2）部门计量标准在本部门内部开展非强制检定或校准；
- （3）企业、事业单位计量标准在本单位内部开展非强制检定或校准。

如果**需要超过规定的范围**开展量值传递或者执行强制检定工作，建立计量标准的单位应当**向有关计量行政部门申请计量授权**。

凡是申请计量授权的计量标准，**不论是最高等级计量标准还是其他等级计量标准**，都应当经进行授权的计量行政部门计量标准考核合格。**（授权和考核一致）**

计量标准的考核

国务院计量行政部门**统一监督管理**全国计量标准考核工作；

省级计量行政部门**负责监督管理**本行政区域内计量标准考核工作。

（1）**社会公用**计量标准的考核：

（a）**国务院**计量行政部门组织建立的**社会公用**计量标准及各**省级**计量行政部门组织建立的**各项最高**等级的社会公用计量标准，由**国务院计量行政部门主持考核**；

（b）**地（市）、县级**计量行政部门组织建立的**各项最高**等级的社会公用计量标准，由**上一级**计量行政部门主持考核；

（c）**各级地方**计量行政部门组织建立**其他等级**的社会公用计量标准，由**组织建立**计量标准的计量行政部门主持考核，经考核合格，**取得《计量标准考核证书》**的，由**建立**该项社会公用计量标准的计量行政部门**颁发《社会公用计量标准证书》**。

（2）**部门**计量标准的考核：

国务院有关部门和**省、自治区、直辖市**有关部门建立的**各项最高**等级的计量标准，须经**同级政府**计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在**部门内部**开展**非强制检定**。

（3）**企事业单位**计量标准的考核：

企业、事业单位建立的**各项最高**计量标准，须经与企业、事业单位的**主管部门同级的**计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在**单位内部**开展**非强制检定**。

（4）**无主管部门**的单位计量标准的考核：

无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准，应当向该单位工商注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能在本单位内部开展非强制检定。

(5) 授权单位计量标准的考核：

承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展授权范围的检定工作。

计量标准的复查

(1) 计量标准考核证书有效期届满 6 个月前，持证单位应当向主持考核的计量行政部门申请复查考核。经复查考核合格，准予延长有效期；

(2) 不合格的，主持考核的计量行政部门应当向申请复查考核单位发送《计量标准考核结果通知书》。

(3) 超过计量标准考核证书有效期的，应当按照新建计量标准重新申请考核。

建立计量标准的法律法规依据

- (1) 《计量法》
- (2) 《计量法实施细则》
- (3) 《计量标准考核办法》

建立计量标准的技术依据

- (1) 《计量标准考核规范》
- (2) 国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技术规范。

计量标准使用的基本条件

《计量法实施细则》规定了计量标准器具（简称计量标准）的使用，必须具备下列条件：

- (1) 经计量检定合格；
- (2) 具有正常工作所需要的环境条件；
- (3) 具有称职的保存、维护、使用人员；
- (4) 具有完善的管理制度。

计量标准装置的命名原则

(1) 计量标准命名的基本类型分为如下四类：

- 1) 标准装置；
- 2) 检定装置；
- 3) 校准装置；
- 4) 工作基准装置。

(2) 标准装置的命名原则：

1) 在“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称后面加后缀“标准装置”；

如：一项几何量计量标准由计量标准器(1 等量块)和配套设备(接触式干涉仪)组成，开展 2 等及以下量块的检定或校准，则该计量标准可以命名为“1 等量块标准装置”。

-
- 2) 当计量标准仅由**实物量具**构成时, 加**后缀“标准器”**, 如: 显微标尺标准器。
 - 3) 当计量标准器为**一组实物量具**, 加**后缀“标准器组”**, 如: 高频电容标准器组。

计量标准考核的原则

§ 考评员考评的原则

计量标准考核实行**考评员考评制度**。

考评员须经**市场监管总局或省级市场监管部门考核合格**, 并取得**计量标准考评员证**, 方能从事考评工作;

考评员承担的考评项目应当与其**所取得资格的考评项目一致**。

计量标准考核的内容

1) 计量标准器具及配套设备的配置, 按照检定规程和技术规范要求配置, 其**计量特性**应当**符合**相应**计量检定规程或计量技术规范**的规定, 具备开展检定或校准工作的能力;

计量标准的量值应当**溯源至**计量基准或社会公用计量标准; 当**不能采用检定或校准**方式溯源时, 应当**通过计量比对**的方式**确保计量标准量值的一致性**;

计量标准器及主要配套设备均应有**连续、有效的**检定或校准证书(包括符合要求的溯源性证明文件)

计量标准应当**定期**溯源: **检定方式**溯源的, 检定周期**不得超过**计量检定规程**规定的周期**; **校准方式**溯源的, **复校时间间隔**应当**执行计量校准规范规定的建议复校时间间隔**; 当**不可能采用**计量检定或校准方式溯源时, 则应当**定期参比实验室之间的比对**, 以确保计量标准量值的可靠性和一致性。

计量标准应当有效溯源:

有效的溯源机构; 检定溯源 / 校准溯源 / 比对方式, 确保计量标准量值的一致性; 标准物质的溯源要求: 要求使用处于有效期内的国家(有证)标准物质。

当**国家计量基准和社会公用计量标准无法满足**计量标准器及配套的计量设备**量值溯源需要时**, 建标单位应当**溯源至国际计量组织或其他国家具备相应测量能力的计量标准**。

2) 计量标准的主要计量特性: 测量范围; 不确定度或准确度等级或最大允许误差; 稳定性; 灵敏度、鉴别阈、分辨力等其他计量特性, 应当满足开展检定或校准工作的需要。

3) 环境条件及设施: 对检定或校准工作场所内互不相容的区域进行有效隔离, 防止相互影响。

建标单位应配置监控设备, 对温度、湿度等参数进行监测和记录

(4) 人员: 建标单位应当配备**具有注册计量师职业资格或工程师以上技术职称**并能履行职责的计量标准负责人, 计量标准负责人应当对计量标准的建立、使用、维护、溯源和文件集的更新等工作负责。

配备**至少两名**具有相应能力, 并满足有关计量法律、法规要求的计量检定或校准人员。

(5) 文件集: 计量标准的文件集是关于计量标准的选择、批准、使用和维护等方面文件的集合。为了满足计量标准的选择、使用、保存、考核及管理需要, 应当建立计量标准文件集。文件集是原来计量标准档案的延伸, 是国际上对于计量标准文件集合的总称。

(6) 计量标准测量能力确认: 计量标准稳定性和检定或校准结果的重复性符合技术要求。 (**计算题**)

计量标准的溯源性

①有效的溯源机构:

计量标准器应当**定点定期**经**法定计量检定机构**或县级以上人民政府计量行政部门**授权的**计量技术机构

建立的社会公用计量标准检定合格或校准来保证其溯源性；

主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

②检定溯源要求（重要）：

凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定方式溯源，不能以校准方式溯源。

③校准溯源要求：

没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

④采用比对的规定：

只有当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。

⑤计量标准中的标准物质的溯源要求：

要求使用处于有效期内的国家（有证）标准物质。

文件集包含的五个重要文件

(1) 计量检定规程或计量技术规范

(2) 计量标准技术报告：新建计量标准，应当撰写《计量标准技术报告》；

已建计量标准，如果计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施、计量检定规程或计量技术规范等发生变化，引起计量标准主要计量特性发生变化时，应当修订《计量标准技术报告》。

(3) 检定或校准的原始记录

(4) 检定或校准证书：检定或校准证书的格式、签名、印章及副本保存等符合有关规定的要求

(5) 管理制度

①实验室岗位管理制度；②计量标准保存、使用维护管理制度；③量值溯源管理制度；④环境条件及设施管理制度；⑤计量检定规程或计量技术规范管理制度；⑥原始记录及证书管理制度；⑦事故报告管理制度；⑧计量标准文件集管理制度。

计量标准（★★★★★）

计量标准测量能力的确认

通过对技术资料的审查确认计量标准测量能力

通过建标单位提供的计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验、检定或校准结果的不确定度评定、检定或校准结果的验证以及计量比对等技术资料，综合判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

检定或校准结果的重复性

（1）贝塞尔公式计算

$$s(y_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

（2）过程标准差计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (y_{kj} - \bar{y}_j)^2}{m(n-1)}}$$

（3）检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；

如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定。

计量标准的稳定性

（1）稳定性的考核方法

- 1) 采用核查标准进行考核
- 2) 采用高等级的计量标准进行考核
- 3) 采用控制图法进行考核
- 4) 采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核
- 5) 采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图，作为证明计量标准量值稳定的依据

1)采用核查标准进行考核

a. 用于日常验证测量仪器或测量系统性能的装置称为**核查标准**或**核查装置**。

b. 对于**新建**计量标准，每隔一段时间（大于1个月），用该计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。**共观测m组(m≥4)**。取m组测得值中**最大值和最小值之差**，作为新建计量标准在**该时间段内的稳定性**。

【例】某一个技术机构新建立了2等量块标准装置，采用核查标准法如何进行稳定性考核？

首先选择常用量值点进行核查，例如选择一块10 mm的3等量块作为核查标准，每隔一个半月，用该计量标准对核查标准进行一组10次的重复测量，共测量5组，5组的算术平均值分别为：10.003 mm，10.011 mm，10.010 mm，10.001 mm，10.008 mm。则该计量标准装置的稳定性为：10.011 mm-10.001 mm=0.010 mm。

c. 对于**已建**计量标准，每年至少1次用被考核的计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量，取其算术平均值作为测得值。

以**相邻两年的测得值之差**作为**该时间段内计量标准的稳定性**。

2) 计量标准稳定性的**判定方法（重点）**

若计量标准在**使用中采用标称值或示值**，则计量标准的**稳定性**应当**小于**计量标准的**最大允许误差的绝对值**；

若计量标准需要**加修正值使用**，则计量标准的**稳定性**应当**小于修正值的扩展不确定度**（ U ， $k=2$ 或 U_{95} ）。

当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

检定或校准结果的验证

验证该标准进行检定或校准结果的符合性

检定或校准结果的验证一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。（**具有溯源性**）

在**无法找到更高一级**的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级的实验室之间的比对来检定或校准结果的合理性。（**不具有溯源性**）

原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法

1) 传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象，然后将该被测对象用另一更高级的计量进行测量。若用**被考核计量标准**和**高一级计量标准**进行测量时的扩展不确定度（ U_{95} 或 $k=2$ 时的 U ）分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ，它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ，应满足

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当成立时 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ ，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为： $|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$

2) 比对法

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若**被考核**实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图包括[三级三要素](#)。

[三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；](#)

建立计量标准的技术准备

(1) 新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的稳定性等计量特性，并确认其符合要求；

(2) 无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，均应填写

《计量标准考核（复查）申请书》

《计量标准技术报告》

《计量标准的重复性试验记录》

《计量标准的稳定性考核记录》等申请资料

复查考核：《计量标准履历书》

计量标准考核的组织与实施

计量标准考核的组织工作应当在 10 个工作日内完成。

每项计量标准一般由 [1 至 2 名考评员](#) 执行考评任务。

计量标准考核的审批

主持考核的人民政府计量行政部门对考核资料及考评结果进行审核，审批工作应当在 20 个工作日内完成。

[《计量标准考核证书》的有效期为 5 年。](#)

主持考核的人民政府计量行政部门应当根据审批结果，在 10 个工作日内，向考核合格的建标单位颁发计量标准考核证书，向考核不合格的建标单位发送不予行政许可决定书。

计量标准的考评原则和要求

计量标准的考评分为书面审查和现场考评。

新建计量标准的考评首先进行书面审查，如果基本符合条件，再进行现场考评。

复查计量标准的考评通常采用书面审查，如果建标单位所提供的申请资料不能证明计量标准具有相应的测量能力，应当安排现场考评；

多项计量标准同时进行复查考核的，在书面审查的基础上，可以采用现场抽查的方式进行现场考评；

如果重点考评项目有缺陷，或其他项目不符合或有缺陷时，则可以限期整改，整改时间一般不超过 [15 个工作日](#)。超过整改期限仍未改正者，视为考评不合格。

计量标准的考评应当在 [80 个工作日内](#)（包括整改时间及考评结果复核、审核时间）完成。

计量标准考核的后续监管

依据文件：JJF 1033-2023《计量标准考核规范》

计量标准考核是国家行政许可项目，质量技术监督部门要从：

计量标准器或主要配套设备的更换、

其他更换、

封存和撤销、

恢复使用以及

技术监督等五方面，加强后续监管。

（一）计量标准器或主要配套设备的更换（包括增加、减少）

（1）如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差发生了变化，应按新建计量标准申请考核

（2）如果计量标准的测量范围或开展检定或校准的项目发生变化，应当申请计量标准复查考核。

（3）上述均无变更，填写《计量标准更换申报表》一式2份，提供更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书复印件和计量标准考核证书复印件各一份，报主持考核的人民政府计量行政部门审核批准。

（4）更换的易耗品（如标准物质等），并且更换后均无变更，应当在《计量标准履历书》中予以记载。

（二）其他更换：

（1）如果所依据的计量检定规程或技术规范发生更换，应当在《计量标准履历书》中予以记载；如果这种更换使技术要求和方法发生实质性变化，则应当申请计量标准复查考核。

（2）如果计量标准的环境条件及设施发生重大变化：

应当进行自查，在计量标准履历书中予以记载，并填写计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明；

应向主持考核的人民政府计量行政部门报告，提供《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》；

建标单位应当通过计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验等方式确认计量标准保持正常工作状态，必要时，应当将计量标准器及主要配套设备重新进行溯源。

对于主要计量特性发生重大变化的计量标准，应当及时向主持考核的人民政府计量行政部门申请复查考核，期间应当暂时停止开展检定或校准工作。

（3）更换检定或校准人员：应当在《计量标准履历书》中予以记载。

（4）如果建标单位名称发生更换：主持考核的人民政府计量行政部门报告，并申请换发《计量标准考核证书》。

（三）计量标准的封存和撤销

在计量标准有效期内，需要暂时封存或撤销的：

申请考核单位应填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份，报主管部门审批同意。

报主持考核的人民政府计量行政部门办理手续。同意封存的由主持考核的人民政府计量行政部门在计量标准考核证书上加盖“同意封存”印章。同意撤销的由主持考核的人民政府计量行政收回计量标准考核证书。

（四）计量标准的恢复使用

封存的计量标准需要重新开展检定或校准工作时：

如在《计量标准考核证书》的有效期内，建标应当向主持考核的人民政府计量行政部门申请计量标准复查考核；

如《计量标准考核证书》**超过了有效期**，应当按**新建**计量标准申请考核。

(五) 计量标准的技术监督

主持考核的人民政府计量行政部门可以采用**计量比对、盲样试验或现场实验**等方式，对处于《计量标准考核证书》**有效期内的**计量标准运行状况**进行技术监督**

结果合格的，该计量标准复查考核时可以不安排现场考评；结果不合格的，建标单位应当在限期内完成整改，并将整改情况报告主持考核的人民政府计量行政部门

对于**无正当理由不参加**技术监督活动的或整改后**仍不合格的**，主持考核的人民政府计量行政部门可以将其**作为注销《计量标准考核证书》的依据**。

【例题】某市属企业从日本购买了一台准确度等级很高的压力计量标准器，向所在省计量行政部门申请了计量标准考核，考核合格后，就对外开展压力表的检定工作。该标准建标过程中经过了检定合格，企业内部进行了定期的期间核查，显示校准状态一直稳定，企业决定不再申请检定或校准。后请问在该案例中企业做法有什么问题吗？

该企业的做法不正确。

(1) 企事业单位申请建立的其各项最高计量标准器具，须经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用，这里的有关人民政府计量行政部门是指：该企业、事业单位的主管部门同级的人民政府计量行政部门。该例中，企业应向市计量行政部门申请计量标准考核，而不是向省计量行政部门申请，省计量行政部门也不该受理。

(2) 根据《中华人民共和国计量法实施细则》的规定，企事业计量标准考核合格后只能在本单位内部开展量值传递(限非强制检定)和量值溯源(校准)；

(3) 如果需要超过规定的范围开展量值传递或者执行强制检定工作，建立计量标准的单位应当向有关计量行政部门(主持考核的计量行政部门)申请计量授权。

(4) 该企业建立的压力计量标准只能对企业内部开展压力表(非强制)计量检定，对外开展压力表的检定工作和对内开展强制检定工作，不仅需要计量标准考核合格，还需要向有关的计量行政部门(主持考核的)申请计量授权。

(5) 期间核查只是对检定校准状态的可信度的核查，并不能代替周期性检定或校准。

计量比对（★★★★★）

主导实验室条件

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

主导实验室承担的职责

- ①预先估计比对的有效性，设计或选择比对结果明确、可靠、溯源性清晰的比对方案并起草比对实施方案；
- ②确定稳定、可靠的传递标准及适当的传递方式；
- ③开展前期实验，包括但不限于传递标准的重复性、均匀性和稳定性实验以及运输特性实验；
- ④对传递标准采取必要的包装措施，保证传递过程的安全；
- ⑤澄清或解释比对实施方案，协调或解决比对过程中出现的问题，监督比对实验进程，记录比对过程。特别是可能引起争议和分歧的问题的处理过程；
- ⑥汇总参比实验室的实验数据及相关资料，分析结果，编写比对总结报告；
- ⑦遵守有关比对的保密规定。

参比实验室承担的责任

- ①当收到比对组织者发布的比对计划时，应按要求及时书面表明是否参加比对；
- ②参与比对实施方案的讨论，并对所确定的比对实施方案正确理解；
- ③按比对实施方案的要求接收和交送（或发运）传递标准，确保其安全和完整，如出现意外情况，应及时报告主导实验室；
- ④按照比对实施方案的进度完成比对工作，并记录比对过程。按时向主导实验室上报比对原始数据、测量结果及其不确定度；
- ⑤参与比对总结报告的讨论，参加比对总结会及相关技术活动；
- ⑥遵守有关比对的保密规定。

比对实施方案的制定

由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。

1. 概述：比对任务来源、比对目的、范围和性质。
2. 总体描述：说明比对所针对的量及选定的量值，以及对设备和环境的要求
3. 实验室：明确主导实验室和参比实验室，标明联系人及有效联系方式等。
4. 传递标准(或样品)描述
5. 传递路线及比对时间

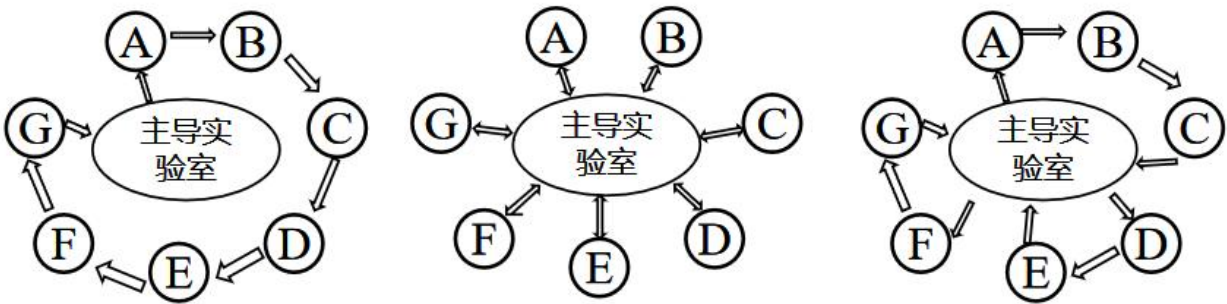
-
6. 传递标准(或样品)的运输和使用
 7. 传递标准(或样品)的交接
 8. 比对方法和程序
 9. 意外情况处理程序
 10. 记录格式
 11. 报告内容
 12. 参考值及数据处理方法
 13. 保密规定
 14. 其他注意事项

对传递标准的要求

由主导实验室提供传递标准、样品及其附件；主导实验室可根据具体条件针对以下情况取相应措施：

1) 传递标准应**稳定可靠**，必要时，**可以采用一台主传递标准和两台或多台副传递标准同时**投入比对。

(2) 根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线，可以选择**环式**、**星形式**、**花瓣式** 3 种典型的路线形式中的 1 种。



(3) 当传递标准中途发生问题时主导实验室应能提供辅助措施，保证比对按计划进行。

(4) 应按比对实施方案所规定的时间开展比对工作，当比对时间延误时，主导实验室应通知相关的参比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。

(5) **主导实验室确定**传递标准的**运输方式**，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。各参比实验室在接到传递标准后应**立即检查**传递标准**是否有损坏**，**填好交接单并通知主导实验室**。

(6) 参加比对的实验室完成比对实验后应按比对实施方案的要求将传递标准**传递到下一站**，**并通知主导实验室**。

参考值及数据处理方法

参考值的来源——参考值的确定方法有多种，由**主导实验室提出并征得参比实验室同意后确定**。

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，以对传递标准的校准值作为参考值。

(2) 由主导实验室提供传递标准，

当其标准考核证书上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可**采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值**。

此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。

(3) 各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值。

比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 。如下式：

$$Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$$

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参考值 Y_{ri} 的不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$$

(4) 各参比实验室测量结果的加权平均值作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。

若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比，

即 $W_{ji} = \frac{1}{u_{ji}^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_{ri} 如下式所示：

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按下式计算：

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$$

比对结果的评价

1) 比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

实验室结果不参加参考值计算：

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

实验室结果参加参考值计算：

$$E_n = \frac{y_{lab} - y_{ref}}{\sqrt{U_{lab}^2 - U_{ref}^2}}$$

其中 y_{lab} 为实验室测量结果， y_{ref} 为参考值， U_{lab} 和 U_{ref} 分别是它们的扩展不确定度（ $k=2$ 或 U_{95} ）

$|E_n| \leq 1$ 比对结果可接受；

$|E_n| > 1$ 超出合理的预期，应分析原因。

数据的修改

在比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，且应在报告中体现修改过程和原因。

主导实验室不得以任何理由提示参比实验室修改数据或报告。

如果在处理完全部数据后，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，可以通过适当途径了解比对细节，以便分析原因。但该实验室对比对数据和结论不允许做任何修改。

数据的保密

在整个比对过程中主导实验室应注意数据保密，直至报告发出。

比对总结报告及相关事项

（1）数据处理：对数据的处理，应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方法。

（2）当参考值为各实验室测量结果平均值时，在计算 E_n 值时，要考虑实验室测量结果与参考值间的相关性。

（3）比对数据中异常值的剔除。

当参考值为各实验室测量结果平均值时，如个别实验室的测量结果偏离过大，为了公平起见，需要将该实验室的测量结果剔除出去。

（3）比对总结会

1) 主导实验室应在规定的时间内完成比对初步报告，向参比实验室公布并征求意见，并要求参比实验室在规定的日期内向主导实验室返回意见。如到期没有返回意见，则按没有意见处理。

2) 主导实验室在修改初步报告的基础上应在规定的时间内完成最终报告。

3) 最终报告由比对组织者召开会议审查通过。

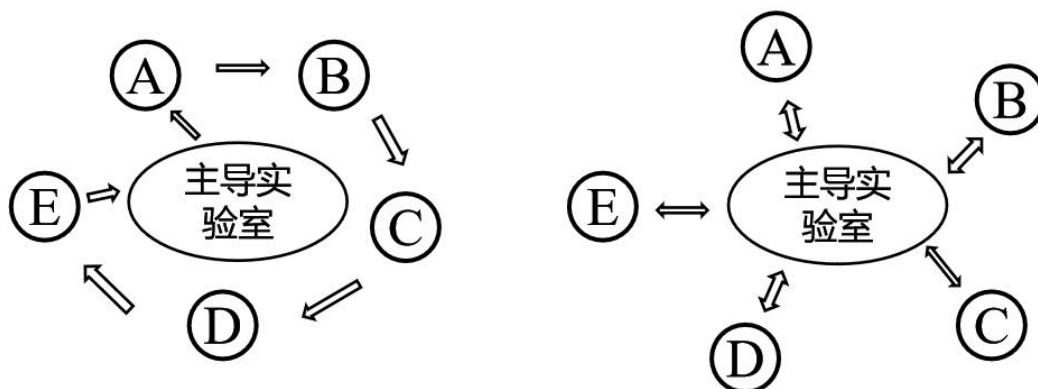
【案例】

实验室比对，已知主导实验室及参比实验室 A、B、C、D、E 测量值及标准不确定度：

	主导实验室	A	B	C	D	E
测量结果/mm	530.1	534.5	533.2	531.1	530.4	532.3
标准不确定度/mm	0.6	1.2	1.0	1.0	0.6	0.8

【问题】写出传递标准至少两种比对路线、并画出示意图。

【解析】传递标准可以采用环形传递法或星形传递法，见下图：



【问题】以主导实验室的测量结果为参考值，写出 A、B 实验室的比对结果。

【解析】

$$E_n = \frac{x_i - x_r}{2\sqrt{u_i^2 + u_r^2}} = \frac{534.5 - 530.1}{2\sqrt{1.2^2 + 0.6^2}} = 1.64$$

$$E_n = \frac{x_i - x_r}{2\sqrt{u_i^2 + u_r^2}} = \frac{533.2 - 530.1}{2\sqrt{1.0^2 + 0.6^2}} = 1.33$$

【问题】求以各参比实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值并求其标准不确定度。

【解析】

$$Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}} = \frac{\frac{534.5}{1.2^2} + \frac{533.2}{1.0^2} + \frac{531.1}{1.0^2} + \frac{530.4}{0.6^2} + \frac{532.3}{0.8^2}}{\frac{1}{1.2^2} + \frac{1}{1.0^2} + \frac{1}{1.0^2} + \frac{1}{0.6^2} + \frac{1}{0.8^2}} \text{ mm} = 531.72 \text{ mm}$$

$$u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{1.2^2} + \frac{1}{1.0^2} + \frac{1}{1.0^2} + \frac{1}{0.6^2} + \frac{1}{0.8^2}}} \text{ mm} = 0.38 \text{ mm}$$

【问题】提供另外三种以上的确定参考值方法，不限本题的内容。

【解析】①以主导实验室的参考值作为比对参考值；

②以各参比实验室测量结果的算术平均值作为参考值

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{534.5 + 533.2 + 531.1 + 530.4 + 532.3}{5} \text{ mm} = 532.3 \text{ mm}$$

③以主导实验室与部分 (D、E) 参比实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{u_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{u_i^2}} = \frac{\frac{530.1}{0.6^2} + \frac{530.4}{0.6^2} + \frac{532.3}{0.8^2}}{\frac{1}{0.6^2} + \frac{1}{0.6^2} + \frac{1}{0.8^2}} \text{ mm} = 530.7 \text{ mm}$$

期间核查（★★★）

核查方法（方法一）

（1）通用的期间核查方法

1) 设备经高一等级计量标准检定或校准后，立即对核查标准进行一组测量，将获得的值 y_0 作为参考值 y_s 赋予核查标准。

2) 隔一段时间后进行第一次期间核查，测量并记录 m 次 (m 可以不等于 k) 重复测量的数据，得到算术平均值 $\bar{y}_1$ 。

3) 每隔一段时间重复上述期间核查步骤，直到 n 次核查，得到各次核查的核查数据： $\bar{y}_1$ ， $\bar{y}_2$ ， $\cdots$ ， $\bar{y}_n$ 。

4) 以被核查的测量仪器的最大允许误差 (Δ) 或计量标准的扩展不确定度 (U) 确定核查控制的上、下限，测量设备期间核查曲线可以参照图 4-9 进行绘制。

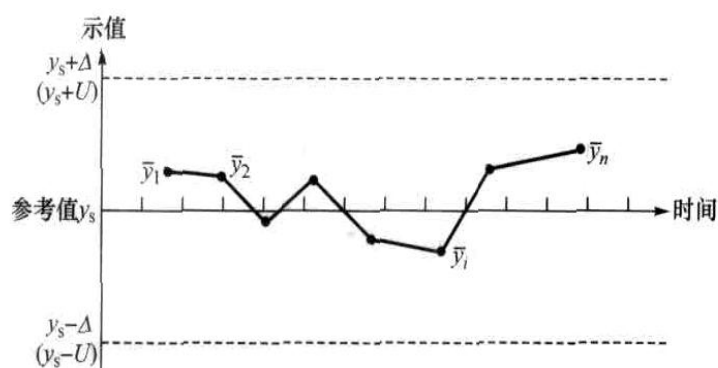


图 4-9 测量设备期间核查曲线

（2）测量过程控制的核查方法—控制图法

控制图是对测量过程是否处于统计控制状态的一种图形记录。对于准确度较高且重要的计量基、标准，若有可能，建议尽量采用控制图对其测量过程进行持续及长期的统计控制。

控制图法也可以用于对期间核查结果的控制。

控制图通常是成对地使用，平均值控制图主要用于判断测量过程中是否受到不受控的系统效应的影响，标准偏差控制图和极差控制图主要用于判断测量过程是否受到不受控的随机效应的变化。

【案例分析】

焦度计是用于检测镜片顶焦度的仪器。

某省级计量院的光学实验室于 2016 年以数字式一级焦度计作为主标准器建立了工作镜片组检定装置，经授权对列入国家强检目录的工作镜片组开展检定。建标后，该标准检定工作量很大，还经常到现场开展检定服务。

该实验室于 2017 年以标准镜片组为主标准器建立了焦度计检定装置，作为该实验室的最高计量标准，

经授权开展一级和二级焦度计的检定。同时，实验室购置了一套工作镜片组和一台二级焦度计，用于内部计量培训。

焦度计检定装置建立时的重复性实验记录：选择一台常规的焦度计，并将其分度值设置为 0.01 m^{-1} ，对焦度计检定装置中标称值为 -10 m^{-1} 的标准镜片重复测量 10 次，测量数据(单位： m^{-1})为： -10.03 ， -10.03 ， -10.04 ， -10.03 ， -10.02 ， -10.03 ， -10.04 ， -10.04 ， -10.03 ， -10.02 。

焦度计检定规程中规定：①标准器为标准镜片组，其顶焦度值的扩展不确定度为 $U=0.01\text{ m}^{-1}$ ， $k=2$ ；②对每个标准镜片进行 3 次重复测量，取其算术平均值作为测得值计算顶焦度示值误差；③在 $(0, 5]\text{ mm}^{-1}$ 顶焦度测量范围内，一级焦度计的顶焦度示值最大允许误差为 $\pm 0.06\text{ m}^{-1}$ 。

(1)实验室过去将其一级焦度计溯源至上级计量技术机构。今年利用本实验室的焦度计检定装置对其进行计量检定。经检定，该焦度计 5 m^{-1} 检定点顶焦度示值的修正值为 -0.01 m^{-1} 。

(2)实验室分析了自有的四套计量仪器的结构特点和使用需求后，决定仅对一级焦度计开展期间核查，并使用其自有的工作镜片组中部分镜片作为核查标准。

(3)实验室对一级焦度计顶焦度进行期间核查时，选择了包括顶焦度为 5 m^{-1} 在内的几个核查点。首次核查中，用 5 m^{-1} 顶焦度的镜片作为核查标准进行的一组测量，得到测量数据的算术平均值为 5.01 m^{-1} 。

【问题】

1. (1)中，该实验室的做法是否正确?说明原因。
2. (2)中，实验室作出仅对一级焦度计开展期间核查的决定是否正确?说明原因。
3. (2)中，实验室采用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是否合理?说明原因。
4. 实验室应如何确定期间核查的时机?
5. 给出(3)期间核查的参考值及控制区间。

6. 根据建标时的重复性试验记录，评定利用焦度计检定装置测量顶焦度时，由测量重复性引入的标准不确定度。

【问题】 (1)中，该实验室的做法是否正确?说明原因。

【案例分析】 实验室在(1)中做法是对的。《计量授权管理办法》规定：被授权单位必须按照授权范围开展工作。实验室建立了焦度计检定装置，是实验室的最高计量标准，经授权可以开展一级和二级焦度计的检定。工作镜片组检定装置是实验室次级计量标准，所用主标准器是一级焦度计，一级焦度计在授权范围内，所以这种做法是对的。

【问题】 (2)中，实验室作出仅对一级焦度计开展期间核查的决定是否正确?说明原因。

【案例分析】 实验室仅对一级焦度计开展期间核查的做法是正确的，二级焦度计和工作镜片组属于教学用，不需要进行期间核查。

标准镜片组属于实物量具，对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。这是因为从材料的稳定性而言，通常在校准间隔内不会出现大的量值变化。玻璃量具等性能稳定的计量器具一般也可不作期间核查。

标准镜片组属于实物量具，对于性能稳定的实物量具，如砝码、量块等，通常不需要单独进行期间核查。这是因为从材料的稳定性而言，通常在校准间隔内不会出现大的量值变化。玻璃量具等性能稳定的计量器具一般也可不作期间核查。

【问题】 (2)中，实验室采用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是否合理?说明原因。

【案例分析】 实验室用工作镜片组中的部分镜片做核查标准是合理的。期间核查不是重新校准或再校准，不需要对设备的所有测量参数和所有测量范围进行核查。实验室可根据自身的实际情况和实践经验选

择，一般选择关键测量参数和基本测量范围或常用的测量点进行核查。

【问题】实验室应如何确定期间核查的时机？

【案例分析】期间核查分为定期核查和不定期核查。

1) 对定期核查，应规定两次核查之间的最长时间间隔。测量仪器刚完成溯源时做首次核查，有利于确定初始校准状态，便于对比观察以后的数据变化。以后进行的核查与首次核查的结果比较。

2) 不定期核查的时机一般包括：

(1) 测量仪器即将用于非常重要的测量，或将用于非常高准确度的测量、测量对仪器的准确度要求已经接近测量仪器的极限时；

(2) 测量仪器即将用于外出的测量时；

(3) 测量仪器刚刚从外出测量回来时；

(4) 大型测量仪器的环境温、湿度或其他测量条件发生了大的变化，刚刚恢复时；

(5) 测量仪器发生了碰撞、跌落、电压冲击等意外事件后；

(6) 对测量仪器性能有怀疑时。

【问题】给出(3)期间核查的参考值及控制区间。

【题干条件】(3) 实验室对一级焦度计顶焦度进行期间核查时，选择了包括顶焦度为 5 m^{-1} 在内的几个核查点。首次核查中，用 5 m^{-1} 顶焦度的镜片作为核查标准进行的一组测量，得到测量数据的算术平均值为 5.01 m^{-1} 。

(1) 经检定，该焦度计 5 m^{-1} 检定点顶焦度示值的修正值为 -0.01 m^{-1} 。

③在 $(0, 5]\text{ m}^{-1}$ 顶焦度测量范围内，一级焦度计的顶焦度示值最大允许误差为 $\pm 0.06\text{ m}^{-1}$ 。

【案例分析】(1) 设备经高一等级计量标准检定或校准后，立即对核查标准进行一组测量，将获得的值 y_0 作为参考值 y_0 赋予核查标准。当被核查对象设备经过校准，具有修正因子时，测量核查标准得到 y_0 值，由检定证书或校准证书查找到相应的修正值 δ ，用下式确定参考值 y_s ：

$$y_s = y_0 + \delta$$

式中 y_0 是被核查的测量仪器对核查标准进行 k 次（通常取 $k \geq 10$ ）重复测量所得的算术平均值。

参考值 $y_s = 5.01\text{ m}^{-1} - 0.01\text{ m}^{-1} = 5.00\text{ m}^{-1}$

以被核查的测量仪器的最大允许误差 (Δ) 或计量标准的扩展不确定度 (U) 确定核查控制的上、下限，测量设备期间核查曲线可以参照图进行绘制，图中给出参考值 y_s 以及控制区间 [上限，下限]： $[y_s - \Delta, y_s + \Delta]$ 或 $[y_s - U, y_s + U]$ 。如果绘制的是一个检定周期（或校准间隔）内的曲线图，时间轴可以月份为单元；如果绘制历年的期间核查曲线，则时间轴以年份为单位。

以一级焦度计最大允许误差为核查控制上下限。

控制区间 $[y_s - \Delta, y_s + \Delta] = [4.94, 5.06]\text{ m}^{-1}$

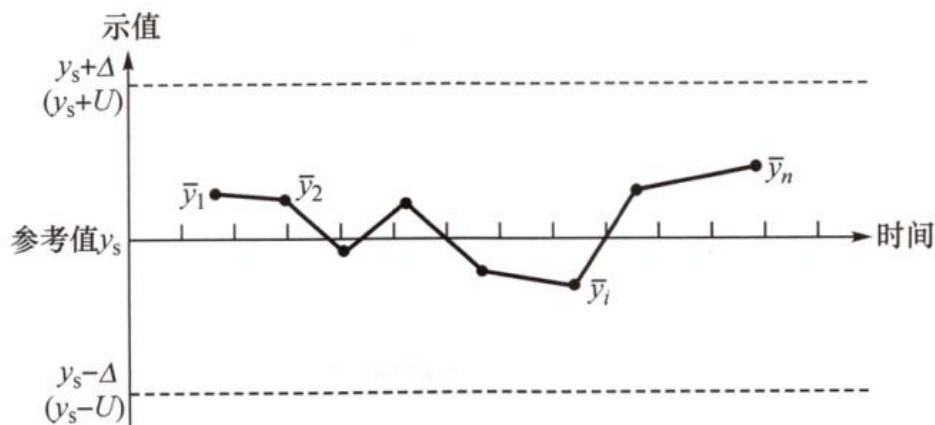


图 4-8 测量设备期间核查曲线

【问题】根据建标时的重复性试验记录，评定利用焦度计检定装置测量顶焦度时，由测量重复性引入的标准不确定度。

【题干条件】焦度计检定装置建立时的重复性实验记录：选择一台常规的焦度计，并将其分度值设置为 0.01 m^{-1} ，对焦度计检定装置中标称值为 -10 m^{-1} 的标准镜片重复测量 10 次，测量数据（单位： m^{-1} ）为： -10.03 ， -10.03 ， -10.04 ， -10.03 ， -10.02 ， -10.03 ， -10.04 ， -10.04 ， -10.03 ， -10.02 。

根据上述数据可以计算标准差 $s(x)$

【题干条件】焦度计检定规程中规定：①标准器为标准镜片组，其顶焦度值的扩展不确定度为 $U=0.01 \text{ m}^{-1}$ ， $k=2$ ；②对每个标准镜片进行 3 次重复测量，取其算术平均值作为测得值计算顶焦度示值误差。

注意这里的 3 次测量。暗示： $n=3$

核查方法（方法二）

1. 核查标准的参考值已知

若核查标准的参考值 x_s 已知，核查方法如下：

被核查对象经校准或定值后，机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查；在规定的条件下，短时间内重复测量 n 次，得到算术平均值 $\bar{x}$ ，核查点的（示值）误差 δ 用下式计算： $\delta = \bar{x} - x_s$

2. 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好，但参考值未知，核查方法如

(1) 被核查对象经校准返回机构后，从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的（示值）误差 e 或修正值 c ，在规定的条件下，立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次，用公式 1 得到算术平均值 $\bar{x}_0$ ：

$$\text{公式 1: } \bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式 1 得到核查标准的参考值：

$$x_s = \bar{x}_0 - e \text{ 或 } x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e ——校准证书中被核查对象核查点的误差；

c ——校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2)按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j 用下式计算：

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e \text{ 或 } \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$$

国家计量检定规程、校准规范（★★★）

计量检定规程和计量校准规范

国家计量检定规程是为评定计量器具的计量特性而制定的技术文件，由**国务院计量行政部门组织编写并批准颁布**，作为确定计量器具法定地位的技术文件。

计量检定规程是全国计量检定机构评定**依法管理的计量器具的依据**，也是**实施法定计量管理的技术依据**。

没有国家计量检定规程的，由**国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门**分别制定**部门计量检定规程**和**地方计量检定规程**。

国家计量校准规范是由**国务院计量行政部门组织制定并批准发布**，在全国范围内实施，作为校准时依据的技术文件。

国家计量校准规范的发布也是国家计量行政管理部门推进国家量值统一的行为之一。

校准主要是为了获得测量结果与示值之间、示值与计量标准之间的关系，即**校准的重点在于测量结果的溯源性**。

如果没有国家计量校准规范，可以参照计量检定规程开展校准，校准实验室可以编制本实验室适用的校准规范。

检定规程包括了对计量器具评价的所有信息：计量性能要求、通用要求等内容，在完成检定过程后，应给出计量器具合格或不合格的结论。

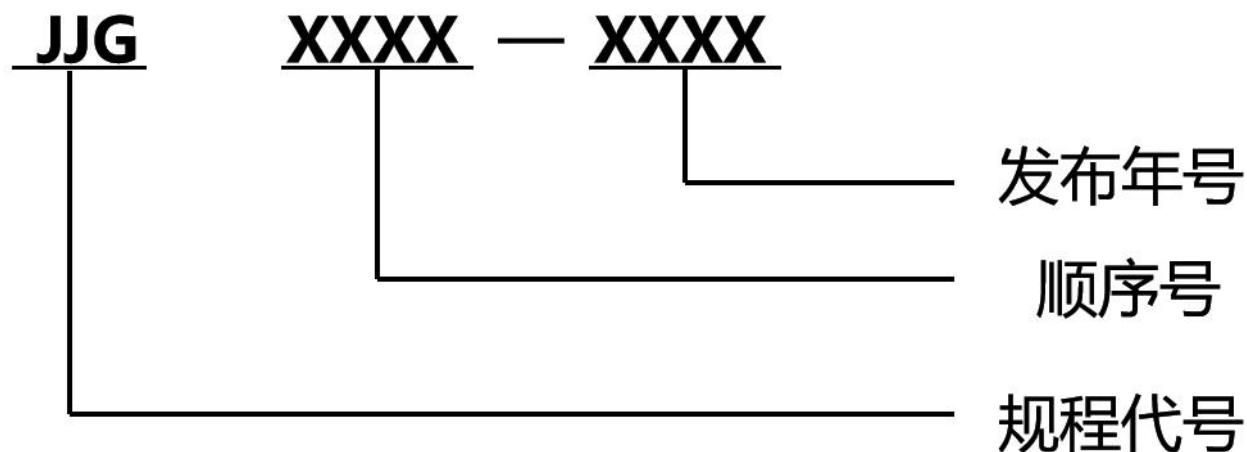
校准规范一般仅规定了需要评价的计量特性和校准方法，不规定计量性能要求。因此**校准证书中给出了计量特性的值和不确定度**，**用户需要将校准证书的内容与自己应用需要的计量性能要求和通用要求进行比较，判断是否达到适用条件**。

计量检定规程编写的一般原则

- ①符合国家有关法律、法规的规定；
- ②适用范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；
- ③各项要求科学合理，并考虑操作的可行性及实施的经济性；
- ④根据国情，**积极采用**国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织（如 ISO、IEC 等）发布的国际标准。

计量检定规程中各部分的主要内容

国家计量检定规程的编号由其代号、顺序号和发布年号（4 位数字）组成。



1. 计量性能要求

在检定规程中，计量性能要求中列出了计量特性的名称和对应的计量要求。

2. 通用技术要求

该部分应规定为满足计量要求而必须达到的技术要求，如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性，以及强制性标记和说明性标记等方面的要求。[这些是检定规程所独有的。](#)

3. 计量器具控制

该部分规定对计量器具控制中有关内容的要求。[计量器具控制可包括首次检定、后续检定以及使用中检查。](#)

[型式评价也属于计量器具控制范围。](#)

(1) 首次检定、后续检定和使用中检查

检定规程要明确首次检定、后续检定及使用中检查分别要检定的项目。

(2) 检定条件

(3) 检定项目

检定项目是指受检计量器具的受检部位和内容，应与计量性能要求和通用技术要求一一对应。

[规程中在規定各种检定项目时可用“检定项目一览表”的形式列出，凡需检定的项目用“+”表示，不需检定的项目用“-”表示。](#)

(4) 检定方法

[优先采用国家计量技术规范、国家标准、国际建议、国际文件、国际标准中的方法。](#)

(5) 检定结果的处理

检定结果的处理是指检定结束后对受检计量器具合格或不合格所作的结论。

(6) 检定周期

[规程中一般应给出常规条件下的最长检定周期。确定检定周期的原则是计量器具在使用过程中，能保持所规定的计量性能的最长时间间隔。](#)

4. 附录

附录可包括：

需要统一和特殊要求的检定记录格式

检定证书内页格式

检定结果通知书内页格式及其他表格

计量校准规范编写的一般原则

- ①符合国家有关法律、法规的规定；
- ②适用范围应明确，在其界定的范围内，按需要力求完整；
- ③充分考虑技术和经济的合理性，并为采用最新技术留有空间。

计量校准规范中各部分的主要内容

1. 计量特性

在校准规范中规定校准的计量特性包含两个部分：

在标准条件下评价计量器具性能的计量特性；

在使用条件下评估最终测量结果不确定度需要的计量特性。

2. 校准条件

3. 校准项目

4. 校准方法

校准规范中的校准方法应优先采用国家计量技术规范，国际的、地区的、国家的或行业的标准或技术规范中规定的方法。

对带有调校器的仪器，应规定经校准后需要采取的保护措施，如封印、漆封等，以防使用不当导致数据发生变化。

5. 复校时间间隔

校准规范可做出有一定科学依据的复校时间间隔的建议供参考，并应注明：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。但是，没有科学依据时，不必规定复校时间间隔。

6. 附录

附录可包括：校准记录内容、校准证书内页内容及其他表格、推荐的校准方法、有关程序或图表以及相关的参考数据等。

【例题】

国家计量校准规范的内容至少应包括（ ）。

- A. 被校仪器的计量特性
- B. 校准条件
- C. 校准项目和校准方法
- D. 记录格式和检定结论

【答案】ABC

正确执行计量检定规程

(1)关于计量检定手段和条件不完全满足规程要求时的检定出证

①**检定手段和条件**按规程考核**不合格**的，**不能开展检定，也不能出具检定证书**。

②制定计量检定规程时，对某些特殊情况，**应制定相应的变通条款**，说明在什么条件下哪些项目可以

不作检定。

(2) 关于按实际使用需要进行部分检定或出证

① 具备检定手段和条件，根据实际需要又符合规程要求的，在周期检定中可作部分检定，并出具检定证书，但在证书中必须注明。

② 对允许作部分检定的计量器具，应在相应的规程中加以注明。

(3) 关于没有计量检定规程的计量器具如何管理

① 没有计量检定规程的（包括国家、部门和地方计量检定规程），可暂对其执行检定的情况进行计量法制监督检查，由各地方、各部门根据具体情况掌握。

② 没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的办法进行计量调解。

③ 由于某地区或某部门实施计量法制管理和生产上急需，而又尚未制定计量检定规程的，应由地方或部门尽快制定计量检定规程加以解决。

(4) 关于参照某检定规程所进行的检定或出证

① 规程中规定允许参照的，可以作为该计量器具检定的依据，可出具检定证书。

② 为便于规程的实施，参照的具体内容应在计量检定规程中作出明确规定。

(5) 关于执行规程和技术标准的协调

① 制定计量检定规程和技术标准，应努力使两者协调一致。

② 从事计量检定必须执行计量检定规程。

③ 因执行规程与技术标准出现的计量纠纷，经双方协商，不能自行解决时，可按法定程序申请仲裁检定。仲裁检定应以用计量基准或社会公用计量标准检定的数据为准。

(7) 关于执行部门和地方计量检定规程的协调

① 部门规程在本部门范围内实施，地方规程在本地区范围内实施，

部门内部的管理，以执行国家和部门规程为主；

凡涉及社会的，以执行国家和地方规程为主。

② 凡同一种计量器具具有多种部门或地方检定规程，则由国务院计量行政部门尽快制定国家计量检定规程。

计量器具型式评价（★★★）

计量器具型式评价的目的和要求

计量器具的型式指某型号或系列计量器具的样机及其技术文件（图纸、设计资料、软件文档等）。

型式评价是法制计量领域的计量技术活动之一，其**目的**是为型式批准提供技术数据和技术评价，作为给予或拒绝给予所申请的计量器具型式批准的依据。

型式评价应执行统一的型式评价大纲。

计量器具型式评价的范围和实施机构

型式批准的对象是那些准备用于社会公众关心其测量工作质量的计量器具。

承担国家计量器具型式评价的技术机构，**通常是法定计量技术机构**。

型式评价结束后，经审查合格的，由受理申请的政府计量行政部门向申请单位**颁发型式批准证书**。

办理型式评价的程序

在按照规定程序向政府计量行政部门递交申请书，并获得受理后，受理申请的政府计量行政部门将委托有条件的技术机构进行型式评价，并通知申请单位。

申请国内计量器具型式批准的单位向省级政府计量行政部门递交型式批准申请书；

申请进口计量器具型式批准的外商或其代理人向国务院计量行政部门递交申请书。

型式评价的阶段划分

- (1) 审查技术文件、资料；
- (2) 制定型式评价大纲；
- (3) 试验；
- (4) 出具型式评价报告等技术文件，并上报。

型式评价的要求

§ 型式评价结论的确定原则和判断准则

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

对于**单一产品**的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；

对按照**系列产品**申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。

型式评价的要求

试验项目可划分为**主要单项**和**非主要单项**。

主要单项一般是指影响法制管理要求、计量性能、安全性能等的项目。

非主要单项一般是指不影响法制管理要求、计量性能、安全性能等的其他项目。

综合判定要依据单项判定的结论做出：凡有一项以上（含一项）的主要单项不合格，综合判定为不合格；有两项以上（含两项）非主要单项不合格的，综合判定为不合格。

型式评价的实施

JJF 1015—2002《计量器具型式评价和型式批准通用规范》中规定：

申请单位应向技术机构提交完整的技术资料和试验样机，技术机构进行型式评价。

型式评价工作一般应在 **3 个月内完成**。

需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

不合格的处理

型式评价过程中发现计量器具存在问题的，由**承担型式评价的技术机构**通知申请单位，可在 **3 个月内**进行一次改进；改进后，送原技术机构重新进行型式评价。

计量器具型式批准标志和编号的使用

型式评价结束后，技术机构向委托的政府计量行政部门报送型式评价大纲、型式评价报告、计量器具型式注册表。

受理申请的政府计量行政部门对型式评价报告进行审查。

经审查合格的，向申请单位颁发《型式批准证书》，并准予使用国家统一规定的型式批准标志和编号；

经审查不合格的，书面通知申请单位；以后再申请须重新办理申请手续。

对获得型式批准的计量器具，可以在计量器具的铭牌或面板、表头等明显部位标注计量器具型式批准标志和编号。

型式评价的要求

（1）型式评价应依据型式评价大纲进行。

（2）型式评价大纲包括了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

（3）型式评价包括审查技术资料，进行观察项目、试验项目的评价，**编写型式评价报告等工作**，一般应该在 **3 个月内完成**。需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部门和申请单位说明。

（4）型式评价大纲会定期进行修订。

在新发布的型式评价大纲前言中，如果指出需要对原已批准的型式进行重新评价或部分评价的项目，应与人民政府计量行政部门协调，落实相关工作。

（5）对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。**原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。**

计量器具型式评价的通用规范

（1）技术资料审查

1) 形式审查

2) 内容审查

审查技术资料中的计量单位、外部结构、标识、防欺骗措施等是否符合法制管理的要求；审查计量器具的命名是否符合规定要求；审查所依据的产品标准和使用说明书中的计量指标、功能和技术要求**是否满足型式评价大纲的要求**。

(2) 观察项目评价

对型式评价大纲提出的法制管理要求，计量要求、通用技术要求中**不需要试验的项目**，通过观察进行评价。

(3) 试验项目评价

试验项目是通过试验获得数据，**作为型式评价报告合格判定的依据的项目**。进行试验时，应记录试验数据和结果。

试验项目可以包括：功能验证，计量性能试验，环境适应性试验和稳定性试验等。

(4) 型式评价报告的编写

试验工作结束后，按要求出具型式评价报告。对于计量性能不同的系列产品应分别报告。

(5) 型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如**样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完**；如样机由于不合格项**无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作**。

(6) 样机和技术资料的保密

技术机构在型式评价中和型式评价后，应按照 JJF 1069 的要求，对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论**保密**。

(7) 试验样机的处理

1) 合格样机的处理

①样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

②样机的保存

承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应**保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年**。

2) 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于**不合格的样机**在复议期过后，**退回申请单位**。

3) 技术资料的处理

型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，**一套返还给申请者，另一套由技术机构保存**。技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料**必须按照 JJF 1069 的要求进行保存**。

【案例分析】

某电子天平生产企业研发出新型 YP 系列 II 级电子天平，型号规格如表 4.1 所示。

表4.1 YP系列电子天平型号规格

型号	最大秤量 (g)	实际分度值 (g)
YP203N	200	0.001
YP503N	500	0.001
YP802N	800	0.01
YP1002N	1000	0.01
YP6001N	6000	0.1

(1) 为尽快取得该系列产品的型式批准证书，该企业向当地省级政府计量行政部门提出型式批准申请后，第二天就将型式评价申请资料送至当地具有电子天平型式评价资质的计量技术机构，并向负责资料审查的老李解释，《计量器具型式批准申请书》已经递交到政府计量行政部门，过两天补交。

老李觉得该企业是当地知名企业，考虑到企业应对商业需要的急切心情，在审查该企业产品包装、总装图、电路图和关键零部件清单、使用说明书、试验报告等资料无误的情况下，对已经提交技术资料加盖骑缝审核确认章后交给型式评价试验人员小张。数天后老李收到企业补交过来的《计量器具型式批准申请书》，他给申请书加盖了骑缝审核确认章后也交给了小张。

(2) 由于电子天平型式评价大纲未规定试验样机选定方法，小张选取 YP503N 和 YP1002N 两个具有代表性的型号进行样机试验，表 4.2 是 YP503N 型号和 001 号样机示值误差试验原始数据。

表4.2 YP503N型号001号样机示值误差实验记录

砝码质量(g)	天平示值(g)	示值误差(g)	最大允许误差(g)
0	0.000		±0.005
0.02	0.020		±0.005
5	5.001		±0.005
20	19.998		±0.005
50	49.995		±0.005
100	100.002		±0.010
200	199.990		±0.010
500	499.985		±0.015

(3) 小张在对样机进行电干扰试验时发现 YP1002N 型号的 03 号样机不合格，马上通知企业进行整改。企业在规定的 3 个月期限没有提交整改说明和新的样机。小张判定 YP1002N 型号型式评价不合格。鉴于 YP503N 的样机均合格的情况，小张在计量器具型式评价报告中给出的结论为：该企业生产的 YP 系列 II 级电子天平型式符合电子天平型式大纲的要求，型式评级合格。

【问题】企业申请型式批准过程中的做法是否正确？说明理由。

【案例分析】企业向当地省级政府计量行政部门提出型式批准申请后，当地省级政府计量行政部门对企业的申请资料进行初审，初审通过后，委托给授权的计量技术机构进行型式评价，并通知申请单位。企

业未经当地省级政府计量行政部门初审通过，就直接向当地具有电子天平型式评价资质的计量技术机构送交资料的做法是不对的。

【问题】老李关于资料审查的做法是否正确？说明理由。

【案例分析】老李应在收到完整的技术资料后才能进行资料审查，在企业提交资料不全的情况下就加盖骑缝审核确认章的做法是不对的。

【问题】小张选择试验样机的方法是否符合规定？说明理由。

【案例分析】小张选择试验样机的方法不符合规定。准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供一至三台样机。小张应选择每种型号的样机用于型式评价。

【问题】根据表数据，计算该天平的示值误差，填入答题卡相应表格中。

砝码质量(g)	天平示值(g)	示值误差(g)	最大允许误差(g)
0	0.000	0.000	± 0.005
0.02	0.020	0.000	± 0.005
5	5.001	0.001	± 0.005
20	19.998	-0.002	± 0.005
50	49.995	-0.005	± 0.005
100	100.002	0.002	± 0.010
200	199.990	-0.010	± 0.010
500	499.985	-0.015	± 0.015

【问题】小张对型号和系列给出的形式评价结论是否正确？说明理由。

【案例分析】小张对型号和系列给出的型式评价结论是不正确的。按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。YP1002N 型号的 03 号样机电子干扰试验项目不合格，则该型号不合格，虽然 YP503N 样机均合格，但该系列型式评价结论仍应判不合格。

【问题】完成形式评价后，小张应如何处理技术资料、样机和型式评价报告？

【案例分析】技术资料的处理：型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返回给申请单位，另一套由技术机构保存。

不合格样机的处理：型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

型式评价报告处理：型式评价结束后，承担型式评价任务的技术机构应将型式评价报告上报给委托的当地省级政府计量行政部门，并将型式评价结果通知申请单位。

计量检定、校准与检测（★★★）

检定校准和检测的定义

（1）检定具有法制性，其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括计量标准器具和工作计量器具，可以是实物量具、测量仪器和测量系统。检定内容包括检查、加标记和（或）出具检定证书”。

计量检定在计量工作中具有非常重要的作用，它是进行量值传递或量值溯源的重要形式，是实施计量法制管理的重要手段，是确保量值准确一致的重要措施。

（2）校准是 在规定条件下的一组操作：

第一步是确定示值误差

第二步则是给出修正值或修正因子、修正曲线等，并给出相应不确定度。

校准不应与测量系统的调整（常被错误称作“自校准”）相混淆，也不应与校准的验证相混淆。

（3）法定计量检定机构从事的计量检测，主要是指

1）计量器具新产品和进口计量器具的型式评价

2）定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验；

3）用能产品的能源效率标识计量检测。

实施计量检定应遵循的原则

（1）计量检定活动必须受国家计量法律、法规和规章的约束，按照经济合理的原则，就地就近进行。

（2）必须按照国家计量检定系统表的要求进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。

（3）检定必须按照计量检定规程进行。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定，没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。

（4）检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。

（5）从事计量检定工作的人员必须具备相应的能力，其资质应当满足有关计量法律、法规的要求。《注册计量师职业资格制度规定》第十四条规定：国家对法定计量检定机构和市场监管部门授权技术机构中执行计量检定任务的注册计量师实行注册管理。取得注册计量师职业资格证书的人员，需经注册取得中华人民共和国注册计量师注册证后，方可开展相应的计量检定活动。

强制检定计量器具的管理和实施

1. 强制检定的范围

县级以上人民政府计量行政部门对：

（1）计量标准器具：社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。这些计量标准器具肩负着全国量值传递的重任。

强制检定计量器具的管理和实施

（2）工作计量器具：列入《实施强制管理量器具目录》，监管方式为“强制检定”，并且必须是在

贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用的工作计量器具。

实行强制检定的计量器具，未按规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

2. 强制检定的实施

(1) 强制检定是由**县级以上人民政府计量行政部门指定的**法定计量检定机构或者授权的计量技术机构，实行定点、定期的检定。

(2) 依据：《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》，附《实施强制管理的计量器具目录》

(3) 社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的使用者应向**主持该计量标准考核的政府计量行政部门申报**，并向其指定的计量检定机构按时申请检定。

(4) 属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册，**报当地政府计量行政部门备案**，并**向当地政府计量行政部门申请**检定，由其**指定的**计量检定机构按周期检定计划检定。

(5) 强制检定工作**必须**在政府规定的**期限内**完成。

(6) 应按照国家规定的检定收费标准收取检定费。

(7) 计量检定机构应按检定规程的规定**给出**被检计量器具的**检定周期**。

3. 强制检定的主要特点

(1) 县级以上人民政府计量行政部门对本行政区域内的强制检定工作统一实施监督管理，并按照经济合理、就地就近原则；

(2) 固定检定关系，定点送检。属于强制检定的**工作计量器具**，由**当地县（市）级人民政府计量行政部门**安排，由**指定的**计量检定机构进行检定。人民政府计量行政部门**之间可以协商**跨地区委托检定。属于强制检定的**计量标准**，由**主持考核的**有关人民政府计量行政部门安排，由**指定的**计量检定机构进行检定。

非强制检定计量器具的管理和实施

1. 非强制检定计量器具的检定周期，由企业根据计量器具的**实际使用情况**，本着科学、经济 and 量值准确的原则**自行确定**。

2. 非强制检定计量器具的检定方式，由企业根据生产和科研的需要，可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试，任何单位不得干涉。

计量仲裁检定的实施和管理

1. 仲裁检定的定义：

县级以上人民政府计量行政部门用**计量基准**或者**社会公用计量标准**所进行的**以裁决为目的**的计量检定、测试活动，统称为仲裁检定。

2. 仲裁检定的法律效力：

以计量基准或者社会公用计量标准检定的数据**作为处理计量纠纷的依据**，具有法律效力。

计量检定印、证的管理

1. 计量检定印、证的种类：

(1) 检定证书：

(2) 检定结果通知书（**又称检定不合格通知书**）。

(3) 检定合格证：证明检定合格的证件。

(4) 检定合格印：

(5) 注销印：

2. 计量检定印、证的管理

《检定证书》或《检定结果通知书》必须字迹清楚，数据无误，内容完整，有检定、核验、主管人员签字，并加盖检定单位印章。

计量检定、校准、检测人员的资格

每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名以上具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的检定或校准人员。

检测项目中，每个检测参数或试验项目的实验人员不得少于 2 人。

在从事型式评价试验的人员中，每个检测参数或试验项目岗位至少有 1 人取得工程师以上技术职称，并且应当在本专业工作 3 年以上。

2016 年 6 月 8 日国务院发布的《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》取消了计量检定员资格许可，与注册计量师合并实施；

对于法定计量检定机构和人民政府计量行政部门授权的计量机构的检定人员，应当持有相应等级的《注册计量师资格证书》和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的《注册计量师注册证》；

或持有有关的人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的原《计量检定员证》；

或持有当地省级人民政府计量行政部门或其规定的市（地）级人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的“计量专业项目考核合格证明”（过渡期期间）

对于其他企、事业单位的检定或校准人员，其能力证明可以是“培训合格证明”，也可以是其他能够证明具有相应能力的计量证件。

计量技术机构应明确规定检定、校准、检测人员、核验人员、主管人员的资格和职责，对上述人员明确任命或授权。

非标准方法的确认

1. 非标准的方法都必须经过确认后才能使用。

(1) 标准方法是指计量检定规程、计量校准规范、型式评价大纲、国际标准、国家标准、行业标准中规定的方法。

(2) 非标准方法是标准方法以外的方法：如自编的校准规范、自编的型式评价大纲、知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商指定的方法等。

(3) 对一些标准方法的使用如果超出了原标准方法规定的使用范围，或对标准方法进行了扩充或修改，都与非标准方法一样需经过确认。

(4) 所谓确认，就是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。

2. 用于方法确认的方法包括：

(1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；

(2) 对影响结果的因素进行系统性评审；

(3) 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；

(4) 与其他已确认的方法进行结果比对；

(5) 实验室间比对。

(6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验, 评定结果的测量不确定度。

确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续, 由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

3. 方法文件有效版本的控制

(1) 计量技术机构应有专门的部门或专职人员对本单位所使用的各类方法文件进行受控管理。

(2) 现行有效的文件上都有明显的受控文件标识。对于标识为作废的文件或没有任何受控状态标识的文件都不能作为依据的方法文件来使用。

计量标准的选择原则

在国家计量检定规程和国家计量校准规范中都明确规定了应使用的计量基准或计量标准, 应按规定执行。

如果依据的是其他文件, 应根据被检或被校计量器具的计量特性, 在国家计量检定系统表中找到相应的部分, 国家计量检定系统表中显示的上一级计量标准或基准, 就是所要选择的计量标准或基准。

法定计量检定机构进行检定或校准时, 应使用经过计量标准考核并取得有效的计量标准考核证书的计量标准。

检定、校准、检测原始记录

一是真实性要求。原始记录必须是记录产生当时记录, 不能事后追记或补记, 也不能以重新抄过的记录代替原始记录。不得虚构记录, 伪造数据。

二是信息量要求。原始记录必须包含足够的信息, 以保证检定或校准或检测实验结果能够在尽可能与原来接近的条件下复现。

1. 记录格式

原始记录不应记在白纸或只有通用格式的纸上。应为每一种计量器具或测量仪器的检定(或校准、检测)分别设计适合的原始记录格式。

2. 记录识别

每一种记录格式应有记录格式文件编号, 以免混淆。

3. 记录信息

记录的信息要足够, 要完整, 不能只记录实验的结果数据(如示值误差), 不记录计量标准器的标准值和被测仪器示值以及计算过程。

4. 书写要求

记录要使用墨水笔填写, 不得用铅笔或其他字迹容易擦掉或变模糊的笔。

计量单位应按照法定计量单位使用方法和规则书写。

记录的内容不得随意涂改, 当发现记录错误时, 只可以划改, 不得将错误的部分擦除或刮去, 应用一横杠将错误划掉, 在旁边写上正确的内容, 并由改动的人在改动处签名或盖章, 以示对改动负责。

5. 人员签名

原始记录上应有各项检定、校准、检测的执行人员和结果的核验人员的亲笔签名。如果经过抽样的话还应有负责抽样的人员签名。

测量结果直接输入计算机的原始记录, 可以使用电子签名。

核验工作的内容

-
- (1) 对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
 - (2) 检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
 - (3) 检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内；
 - (4) 检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成；
 - (5) 对数据计算、换算、修约进行验算；
 - (6) 检定规程规定要复读的，负责复读；
 - (7) 检查结论是否正确；
 - (8) 如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或签名缩写；
 - (9) 检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致，证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确。

核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，**责成操作人员改正**，必要时可要求重做。**经过核验并消除了错误**，核验人员在原始记录和证书（或报告）上签名。

校准和测量能力

概念：校准和测量能力（CMC）是校准实验室**在常规条件下**能够提供给客户的校准和测量的能力。

校准和测量能力应是在**常规条件下的校准中**可获得的**最小的测量不确定度**。通常用包含因子 $k=2$ 或包含概率 p 为 0.95 的扩展不确定度表示。有时称为最佳测量能力。

计量技术机构的技术人员应根据机构的实际情况，对所开展的每一项校准项目评定出校准测量能力，用 $k=2$ 或包含概率 $p=0.95$ 的扩展不确定度来表示，向顾客公布，以便顾客选择所需要的服务。

【例题】

使用实行强制检定的工作计量器具的单位和個人，应当向（ ）申请周期检定。

- A. 县级政府计量行政部门
- B. 本地县（市）级政府计量行政部门所属的计量检定机构
- C. 政府计量行政部门授权的计量检定机构
- D. 本地县（市）级政府计量行政部门指定的计量检定机构

【答案】D

【例题】

检定规程是（ ）的技术文件。

- A. 保证计量器具达到统一的测量不确定度
- B. 保证计量器具按照统一的检定方法，达到法定要求
- C. 保证计量器具达到出厂标准
- D. 保证计量器具达到客户要求

【答案】B

【例题】

通常，校准方法应该统一到（ ）上来，这是量值统一的重要方面。

-
- A. 国家计量检定规程
 - B. 国家计量检定系统表
 - C. 国家计量校准规范
 - D. 国家测试标准

【答案】C

计量器具误差的表示与评定（★★★★）

最大允许误差的表示形式

最大允许误差是由规程或规范所允许的示值误差的极限值。它是生产厂规定的测量仪器的技术指标，又称允许误差限。

最大允许误差通常有对称限，表示时加“±”号

最大允许误差可以用绝对误差、相对误差、引用误差或它们的组合形式表示。

1. 用引用误差表示的最大允许误差

这种形式的最大允许误差等于绝对误差与特定值之比，用百分数形式表示。

特定值又称引用值，通常把仪器量程或标称范围的上限（也称满刻度值）作为特定值。

例如：

一台电流表的技术指标为 $\pm 3\% \times FS$ ，这就是用引用误差形式表示的最大允许误差，FS 为满刻度值的英文缩写。

又如一台（0~150）V 的电压表，其说明书给出的引用误差限为 $\pm 2\%$ ，说明该电压表的任意示值的允许误差限均为 $\pm 2\% \times 150 \text{ V} = \pm 3 \text{ V}$ 。

用引用误差的形式表示最大允许误差时，这种最大允许误差通常为不随示值变化而改变的固定数值，意味着仪器的用绝对误差形式表示的最大允许误差也是不随示值变化而改变的固定值；

绝对误差 = 引用误差 × 特定值（满刻度值）

绝对误差 = 相对误差 × 标准值

2. 用组合形式表示的最大允许误差

一台脉冲产生器的脉宽的技术指标为 $\pm (\tau \times 10\% + 0.025 \mu\text{s})$ ，就是相对误差与绝对误差的组合；

一台数字电压表的技术指标： $\pm (1 \times 10^{-6} \times \text{量程} + 2 \times 10^{-6} \times \text{读数})$ ，就是引用误差与相对误差的组合。

用这种组合形式表示最大允许误差时，“±”应在括号外， $\pm (\tau \times 10\% \pm 0.025 \mu\text{s})$ ， $\pm \tau \times 10\% \pm 0.025 \mu\text{s}$ 或 $10\% \pm 0.025 \mu\text{s}$ 都是错误的。

【案例】由于电流表的准确度等级是按引用误差规定的，例如 1 级表，表明该表以引用误差表示的最大允许误差为 $\pm 1\%FS$ 。现有一个 0.5 级的测量上限为 100 A 的电流表，问在测量 50 A 时用绝对误差和相对误差表示的最大允许误差各有多大？

【案例分析】

(1) 由于已知该电流表是 0.5 级，表明该表的引用误差为 $\pm 0.5\%$ ，测量上限为 100 A，根据公式，该表任意示值用绝对误差表示的最大允许误差为： $\Delta = 100 \text{ A} \times (\pm 0.5\%) = \pm 0.5 \text{ A}$ ，所以在 50 A 示值时允许的最大绝对误差是 $\pm 0.5 \text{ A}$

(2) 在 50 A 示值时允许的最大相对误差是 $\pm 0.5 \text{ A} / 50 \text{ A} = \pm 1\%$ 。

检定时判定计量器具合格或不合格的判据

1. 什么是符合性评定

符合性评定又称计量器具（测量仪器）的合格评定，就是评定仪器的示值误差是否在最大允许误差范围内，也就是评定测量仪器是否符合其技术指标的要求，凡符合要求的判为合格。

2. 检定时测量仪器示值误差符合性评定的基本要求

按照 JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》的规定，若评定示值误差的不确定度满足下面要求：

评定示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U) 与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值 (MPEV) 之比小于或等于 1: 3，即 满足 $U_{95} \leq 1/3 \text{MPEV}$ 时，

示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计 (也就是合格评定误判概率很小)，此时

合格判据为 $|\Delta| \leq \text{MPEV}$

不合格判据为 $|\Delta| > \text{MPEV}$

式中： $|\Delta|$ ——被检仪器示值误差的绝对值；

MPEV——被检仪器示值的最大允许误差的绝对值。

对于型式评价和仲裁鉴定，必要时 U_{95} 与 MPEV 之比也可取小于或等于 1/5。

【案例】用一台多能源标准装置，对数字电压表(测量范围为 (0-20) V 的 10 V 电压值进行检定，测量结果是被校数字电压表在 10 V 点的示值误差为 +0.0007 V。需评定该数字电压表的 10 V 点是否合格。示值误差的扩展不确定度 $U_{95}=0.25 \text{ mV}$ 。根据检定规程要求，被检数字电压表的 $\pm (0.0035\% \times \text{读数} + 0.0025\% \times \text{量程})$ 。

【案例分析】

所以在 (0-20) V 测量范围内，10 V 示值的最大允许误差为

$$\pm (0.0035\% \times 10 \text{ V} + 0.0025\% \times 20 \text{ V}) = \pm 0.00085 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} = 0.00085 \text{ V} = 0.85 \text{ mV}$$

$$U_{95}/\text{MPEV} = 0.25 \text{ mV} / 0.85 \text{ mV} < 1/3$$

满足 $U_{95} \leq 1/3 \text{ MPEV}$ 的要求。且被检数字电压表的示值误差绝对值

$$0.0007 \text{ V} < 0.00085 \text{ V} = \text{MPEV}$$

所以被检数字电压表检定结论为合格。

3. 考虑示值误差评定的测量不确定度后的符合性评定

当示值误差的测量不确定度 (U_{95} 或是 $k=2$ 时的 U) 不满足: $U_{95} \leq 1/3 \text{MPEV}$ 时，

(1) 合格判据 $|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95}$

(2) 不合格判据 $|\Delta| \geq \text{MPEV} + U_{95}$

(3) 待定判据 $\text{MPEV} - U_{95} < |\Delta| < \text{MPEV} + U_{95}$

【案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，测量结果得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 -0.008 V，需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。其中，示值误差评定的扩展不确定度为: $U_{95\text{rel}}=0.9\%$

【案例分析】

示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}}=0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ ， U_{95}/MPEV 不满足 1/3 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为-0.008 V，所以 $|\Delta| = 0.008 \text{ V}$ 。

$$U_{95} = 0.9\% \times 1 \text{ V} = 0.009 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} = 2\% \times 1 \text{ V} = 0.02 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} - U_{95} = 0.02 \text{ V} - 0.009 \text{ V} = 0.011 \text{ V}$$

因此满足 $|\Delta| \leq \text{MPEV} - U_{95}$ 的要求，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为合格。

【案例】用高频电压标准装置检定一台最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ 的高频电压表，测量结果得到被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，需评定该电压表 1 V 点的示值误差是否合格。其中，示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}} = 0.9\%$

【案例分析】

示值误差评定的扩展不确定度 $U_{95\text{rel}} = 0.9\%$ ，由于最大允许误差为 $\pm 2.0\%$ ， U_{95} / MPEV 不满足 1 / 3 的要求，故在合格评定中要考虑测量不确定度的影响。

由于被检高频电压表在 1 V 时的示值误差为 0.030 V，所以 $|\Delta| = 0.030 \text{ V}$ 。

$$U_{95} = 0.9\% \times 1 \text{ V} = 0.009 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} = 2\% \times 1 \text{ V} = 0.02 \text{ V}$$

$$\text{MPEV} + U_{95} = 0.009 \text{ V} + 0.02 \text{ V} = 0.029 \text{ V}$$

因此 $|\Delta| > \text{MPEV} + U_{95}$ ，该高频电压表的 1 V 点的示值误差可判为不合格。

【案例】用标准线纹尺检定一台投影仪。在 10 mm 处该投影仪的最大允许误差为 $\pm 6 \mu\text{m}$ ；标准线纹尺校准投影仪的扩展不确定度为 $U = 0.16 \mu\text{m}$ ($k=2$)。

用被检投影仪对标准线纹尺的 10 mm 点测量 10 次，得到测量数据，如表所示。

问：该投影仪的检定结论。

表 测量数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	9.999	9.998	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999	9.998	9.999	9.999

【案例分析】

$U_{95} / \text{MPEV} = 0.16 / 6 < 1/3$ ，因此不考虑测量不确定度对符合性评定的影响。

示值 $\bar{x} = 9.9988 \text{ mm}$

标准值 $x_s = 10 \text{ mm}$ ；

示值误差 $= \bar{x} - x_s = 9.9988 \text{ mm} - 10 \text{ mm} = -0.0012 \text{ mm} = -1.2 \mu\text{m}$ 。

由于 $|\Delta| = 1.2 \mu\text{m} < 6 \mu\text{m} = \text{MPEV}$ ，故判为合格。

检定结论：合格。

异常值的判别和剔除（★★★★）

格拉布斯准则

设在一组重复观测结果 x_i 中，其残差 v_i 的绝对值 $|v_i|$ 最大者为可疑值 x_d ，在给定的包含概率为 $p=0.99$ 或 $p=0.95$ ，也就是显著性水平为 $\alpha=1-p=0.01$ 或 0.05 时，如果满足下式，可以判定 x_d 为异常值

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

$G(\alpha, n)$ ——与显著性水平 α 和重复观测次数 n 有关的临界值

【案例】一必懂

使用格拉布斯准则检验以下 $n=6$ 个重复观测值中是否存在异常值：0.82, 0.78, 0.80, 0.91, 0.79, 0.76。

$(G(0.05, 6) = 1.822, G(0.05, 5) = 1.672)$

【案例分析】

计算步骤如下：

算术平均值： $\bar{x} = 0.81$ ，实验标准偏差： $s = 0.053$

计算各个观测值的残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ 为：0.01, -0.03, -0.01, 0.10, -0.02, -0.05；其中绝对值最大的残差为 0.10，相应的观测值 $x_d = 0.91$ 为可疑值 x_d ， $G(0.05, 6) = 1.822$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.10}{0.053} = 1.89 \geq G(0.05, 6) = 1.822$$

可以判定 $x_d = 0.91$ 为异常值，应予以剔除。

在剔除 $x_d = 0.91$ 后，剩下 $n=5$ 个重复观测值，重新计算算术平均值为 0.79，实验标准偏差 $s = 0.022$ ，并在 5 个数据中找出残差绝对值为最大的值 $x_d = 0.76$ ， $G(0.05, 5) = 1.672$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = \frac{0.03}{0.022} = 1.36 < G(0.05, 5) = 1.672$$

可以判定 0.76 不是异常值。

狄克逊准则

设所得的重复观测值按由小到大的规律排列为： $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 。其中的最大值为 x_n ，最小值为 x_1 ，按以下几种情况计算统计值

(1) $3 \leq n \leq 7$

$$\gamma_{10} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1} \quad \gamma'_{10} = \frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$$

(2) $8 \leq n \leq 10$

$$\gamma_{11} = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} \quad \gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$$

(3) $11 \leq n \leq 13$

$$\gamma_{21} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_2} \quad \gamma'_{21} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-1} - x_1}$$

(4) $n \geq 14$

$$\gamma_{22} = \frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_3} \quad \gamma'_{22} = \frac{x_3 - x_1}{x_{n-2} - x_1}$$

以上的 $\gamma_{10}, \gamma'_{10}; \dots, \dots; \gamma_{22}, \gamma'_{22}$ 分别简化写成 $\gamma_{ij}, \gamma'_{ij}$ 。设 $D(\alpha, n)$ 为狄克斯检验的临界值，判定异常值的狄克斯准则为：

当 $\gamma_{ij} > \gamma'_{ij}, \gamma_{ij} > D(\alpha, n)$ ，则 x_n 为异常值；

当 $\gamma_{ij} < \gamma'_{ij}, \gamma'_{ij} > D(\alpha, n)$ ，则 x_1 为异常值。

否则没有异常值。

【案例】

重复观测某电阻器之值共 $n=10$ 次，其 10 个结果，从小到大排为：10.0003 Ω ，10.0004 Ω ，10.0004 Ω ，10.0005 Ω ，10.0005 Ω ，10.0005 Ω ，10.0006 Ω ，10.0006 Ω ，10.0007 Ω ，10.0012 Ω 。请用狄克逊准则判别异常值，并用格拉布斯准则判别以作比较。

($D(0.05, 10)=0.530, G(0.05, 10)=2.18$)

①狄克逊准则判别

测量次数 $n=10$ ，选显著性水平 $\alpha=0.05$ ， $D(0.05, 10)=0.530$ 。

由于是属于 $8 \leq n \leq 10$ 的情况，所以统计量计算如下：

$$\gamma_{11} = \frac{x_{10} - x_9}{x_{10} - x_2} = \frac{10.0012 - 10.0007}{10.0012 - 10.0004} = 0.625$$

$$\gamma'_{11} = \frac{x_2 - x_1}{x_9 - x_1} = \frac{10.0004 - 10.0003}{10.0007 - 10.0003} = 0.25$$

因为 $0.625 > 0.25, 0.625 > 0.530$,

因此 $x_{10}=10.0012 \Omega$ 为异常值。

②采用格拉布斯准则判别

计算实验标准偏差： $s=0.00025 \Omega$ ， $\bar{x}=10.00057 \Omega$

格拉布斯准则临界值： $G(0.05, 10)=2.18$

最大残差绝对值： $|x_{10} - \bar{x}| = |v_{10}| = 0.00063 \Omega$

$G(0.05, 10) \cdot s = 2.18 \times 0.00025 \Omega = 0.00055 \Omega$

$|v_{10}| > G(0.05, 10) \cdot s$ ，因而 x_{10} 是异常值。

表明两种判别法得到相同的结论， x_{10} 属于异常值。

加权算术平均值及其实验标准偏差的计算方法（★★★★）

加权算术平均值的计算

加权算术平均值 x_w 表征对同一被测量进行多组测量，考虑各组的权后所得的被测量估计值，计算公式为

$$x_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i x_i}{\sum_{i=1}^m W_i} = \sum_{i=1}^m \omega_i x_i$$

式中： W_i ——第 i 次观测结果的权；

x_i ——第 i 次的观测结果；

m ——测量的次数。

$$\sum_{i=1}^m \omega_i = 1$$

在计算 x_w 时，各组测量结果 x_i 所占的比重，用权 W_i 表示， W_i 越大， x_i 越可信赖。

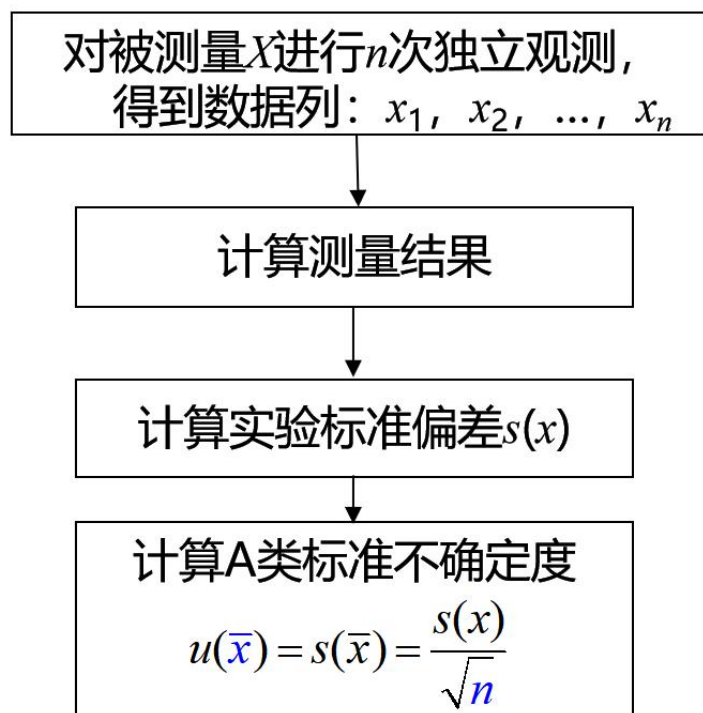
加权算术平均值实验标准差的计算

加权算术平均值 x_w 的实验标准偏差 s_w 按下式计算

$$s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (x_i - x_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}}$$

测量不确定度（★★★★★）

基本的标准不确定度 A 类评定流程



实验标准差的估计方法

1. 贝塞尔公式法——适合于测量次数较多的情况

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$s(x)$ 为（测量值 x 的）实验标准偏差。

注意： $s(\bar{x}) = s(x) / \sqrt{n}$ 是 $\bar{x}$ 的实验标准偏差。

【例题】

小王校准一游标卡尺，在 150 mm 测量点连续测量 10 次，测得值分别为（单位：mm）150.003, 149.998, 150.004, 149.996, 150.001, 150.000, 149.997, 149.997, 150.001, 149.999。本次测量的重复性是（ ）。

A. 0.001 mm

B. 0.002 mm

C. 0.003 mm

D. 0.008 mm

【答案】C

计算器的使用

推荐计算器：KD-105B，具有统计功能：

1) 进入统计功能：ON/C---2ndf----ON/C

2) 录入数据：录入 150.003, 149.998, 150.004, 149.996, 150.001, 150.000, 149.997, 149.997, 150.001, 149.999,

在统计功能下，

150.003---M+149.998---M+150.004---M+149.996---M+150.001---M+150.000---M+149.997---M+149.997---M+150.001---M+149.999---M+

3) 计算标准差：录完数据后，直接按 MR 键

4) 计算平均值：录完数据后，直接按 $\bar{X} \rightarrow M$ 键

5) 计数运算：录完数据后，直接按) 键

6) 求和运算：录完数据后，先按 2ndf 键，再按) 键

7) 计算平方和：录完数据后，先按 2ndf 键，再按 $\bar{X} \rightarrow M$ 键

8) 开平方运算：数据后直接按 $\sqrt{}$ 键

【例题】

用千分尺测量某零件长度，经 16 次的重复测量后计算得到样本标准差 $s(x)=0.10\text{ mm}$ 。则该次测量结果中的标准不确定度 u_A 的值为()mm。

A. 0.079

B. 0.10

C. 0.0025

D. 0.025

【答案】D

2. 极差法

$$s(x) = (x_{\max} - x_{\min}) / C_n$$

式中： C_n 为极差系数，通过查表获取。

表 极差法的极差系数表

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
C_n	1.13	1.64	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08	3.47	3.74

【例题】

在相同条件下，对同一被测量进行连续多次测量，测量值为：0.01 mm, 0.02 mm, 0.01 mm, 0.03 mm。用极差法计算得到的测量重复性为 ()。(注：测量次数为 4 时，极差系数近似为 2)

A. 0.02 mm

B. 0.01 mm

C. 0.015 mm

D. 0.005 mm

【答案】B

规范化常规测量时 A 类标准不确定度评定

在规范化的常规测量中，测量 m 个同类被测量，得到 m 组数据，每组测量 n 次，第 j 组的平均值为 $\bar{x}_j$ ，则合并样本标准偏差 s_p

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{m(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

对每个量的测量结果 $\bar{x}_j$ 的 A 类标准不确定度 $u_A(\bar{x}_j) = s_p(x)/\sqrt{n}$

【案例】

对某测量过程进行过 2 次核查，均在受控状态。第一次核查时，测 4 次， $n=4$ ，得到测量值：0.250 mm，0.236 mm，0.213 mm，0.220 mm；第二次核查时，也测 4 次，求得 $s_2=0.015$ mm。

在该测量过程中实测了某一被测件，共测量了 6 次，求报出测量结果（6 次测量的平均值）的 A 类标准不确定度。

($n=4$, $C_n=2.06$; $n=5$, $C_n=1.69$)

【案例分析】

根据第一次核查的数据，用极差法求得实验标准差：

$$s_1 = (0.250 - 0.213) \text{ mm} / 2.06 = 0.018 \text{ mm}$$

$$s_2 = 0.015 \text{ mm}。$$

共核查 2 次，即 $k=2$ ，则该测量过程的合并样本标准偏差为

$$s_p = \sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{k}} = \sqrt{\frac{0.018^2 + 0.015^2}{2}} \text{ mm} = 0.017 \text{ mm}$$

在该测量过程中实测某一被测件，测量 6 次，测量结果 y 的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\bar{x}) = s_p / \sqrt{n'} = 0.017 / \sqrt{6} \text{ mm} = 0.007 \text{ mm}$$

其中，自由度为 $\nu = (n-1)m = (4-1) \times 2 = 6$ 。

【例题】

某实验室建立了一套电阻标准装置，2018 年 1 月至 6 月标准装置负责人小王按照作业指导书用核查装置对该标准装置进行了 3 组核查，每组核查重复测量 9 次，3 组核查的实验标准偏差分别为： $s_1=0.0015 \Omega$ ， $s_2=0.0013 \Omega$ ， $s_3=0.0014 \Omega$ ，2018 年 8 月实验室使用该套电阻标准装置对核查装置同型号的某标准电阻

进行校准，以重复测量 4 次的算术平均值作为该标准电阻的最佳估计值，则测量重复性引入的标准不确定度是()。

- A. 0.0005 Ω
- B. 0.0007 Ω
- C. 0.0014 Ω
- D. 0.0028 Ω

【答案】B

【解析】

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

$s_p=0.0014 \text{ } \Omega$

$u_A = s_p / \sqrt{n} = 0.0014 / 2 = 0.0007 \text{ } \Omega$

【案例】

对一批共 10 个相同准确度等级的 10 kg 砝码校准时，对每个砝码重复测 4 次($n=4$)，测量值为 x_i ($i=1, 2, 3, 4$)；共测了 10 个砝码($m=10$)，得到 10 组测量值 x_{ij} ，数据如表。

问这种常规的砝码校准中砝码校准值的 A 类标准不确定度。

砝码号 j	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
$i=1$	x_{11} 10.01	x_{12} 10.03	x_{13} 10.2	x_{14} 10.01	x_{15} 10.02	x_{16} 10.03	x_{17} 10.01	x_{18} 10.01	x_{19} 10.03	x_{110} 10.01
$i=2$	x_{21} 10.02	x_{22} 10.01	x_{23} 10.04	x_{24} 10.01	x_{25} 10.04	x_{26} 10.02	x_{27} 10.03	x_{28} 10.04	x_{29} 10.01	x_{210} 10.02
$i=3$	x_{31} 10.03	x_{32} 10.01	x_{33} 10.01	x_{34} 10.02	x_{35} 10.01	x_{36} 10.03	x_{37} 10.02	x_{38} 10.02	x_{39} 10.01	x_{310} 10.04
$i=4$	x_{41} 10.01	x_{42} 10.02	x_{43} 10.02	x_{44} 10.03	x_{45} 10.02	x_{46} 10.01	x_{47} 10.04	x_{48} 10.02	x_{49} 10.03	x_{410} 10.01

【案例分析】

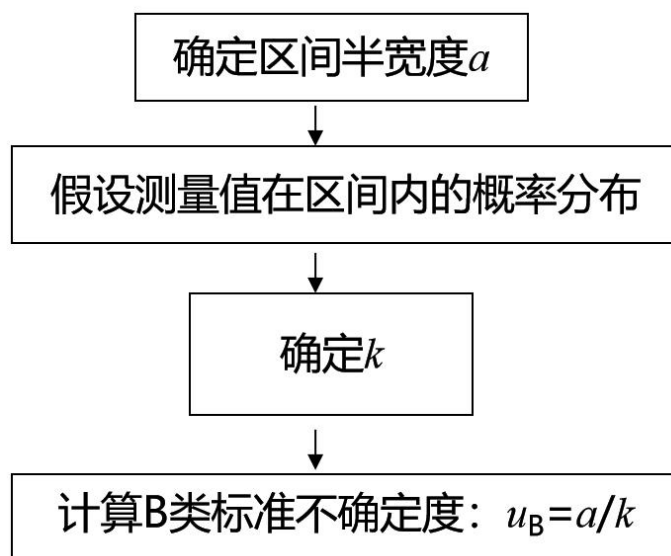
表 3-10 计算列表

砝码号 j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{x}_j$	$\bar{x}_1$ 10.018	$\bar{x}_2$ 10.018	$\bar{x}_3$ 10.023	$\bar{x}_4$ 10.018	$\bar{x}_5$ 10.023	$\bar{x}_6$ 10.023	$\bar{x}_7$ 10.025	$\bar{x}_8$ 10.023	$\bar{x}_9$ 10.020	$\bar{x}_{10}$ 10.020
$G_j = \sum_{i=1}^4 (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$	0.000 28	0.000 28	0.000 48	0.000 28	0.000 48	0.000 28	0.000 50	0.000 48	0.000 40	0.000 60
$\sum_{j=1}^{10} G_j$	0.004 03									
$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{10} G_j}{10 \times (4-1)}}$	0.012 kg 自由度 $\nu = m(n-1) = 10 \times (4-1) = 30$									

$$u(\bar{x}_j) = s_p / \sqrt{n} = 0.012 \text{ kg} / 2 = 0.006 \text{ kg}$$

用 A 类评定得到砝码校准由重复性引入的标准不确定度为 0.006 kg

标准不确定度的 B 类评定流程



常用的概率分布与置信因子的关系

表 1 正态分布的 k 值与概率 p 的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表 2 几种非正态分布时 k 的值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k ($p=100\%$)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{(1+\beta^2)}$	1

注： β 为梯形上底半宽度与下底半宽度之比。

【案例】

校准证书上说明标称值为 $10\ \Omega$ 的标准电阻在 $23\ ^\circ\text{C}$ 时的校准值为 $10.000074\ \Omega$ ，扩展不确定度为 $90\ \mu\Omega$ ，包含概率为 99%，求电阻的相对标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：由校准证书的信息可知

$$a=U_{99}=90\ \mu\Omega, \quad p=0.99$$

U_{99} 假设为正态分布， $k=2.58$ ；则电阻校准值的标准不确定度为

$$u_B(R_s)=90\ \mu\Omega/2.58=35\ \mu\Omega$$

相对标准不确定度为：

$$u_B(R_s)/R_s=3.5\times 10^{-6}。$$

【案例】

手册给出了纯铜在 $20\ ^\circ\text{C}$ 时线热膨胀系数 $\alpha_{20}(\text{Cu})$ 为 $16.52\times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ ，并说明此值的误差不超过 $\pm 0.40\times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ ，求 $\alpha_{20}(\text{Cu})$ 的标准不确定度。

【案例分析】

标准不确定度的评定：根据手册中最大允许误差信息知， $a=0.40\times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ ，依据经验假设为等概率地落在区间内，即均匀分布， $k=\sqrt{3}$ ，铜的线热膨胀系数的标准不确定度为

$$u(\alpha_{20})=0.40\times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}/\sqrt{3}=0.23\times 10^{-6}\ ^\circ\text{C}^{-1}$$

【案例】

由数字电压表的仪器说明书得知，该电压表的最大允许误差为 $\pm(14\times 10^{-6}\times\text{读数}+2\times 10^{-6}\times\text{量程})$ ，用该电压表测量某产品的输出电压，在 10 V 量程上测 1 V 时，测量 10 次，其平均值作为被测量的估计值，得 $V=0.928571\text{ V}$ ，问测量结果的不确定度中数字电压表仪器引入的标准不确定度是多少？

【案例分析】

标准不确定度的评定：电压表最大允许误差的模为区间的半宽度

$$a=(14\times 10^{-6}\times 0.928571\text{ V}+2\times 10^{-6}\times 10\text{ V})=33\times 10^{-6}\text{ V}=33\ \mu\text{V}$$

设在区间内为均匀分布， $k=\sqrt{3}$ ，则测量结果中由数字电压表仪器引入的标准不确定度为：

$$u(V)=33\ \mu\text{V}/\sqrt{3}=19\ \mu\text{V}$$

【案例】

某法定计量技术机构要评定被测量 y 的测量结果 y 的合成标准不确定度 $u_c(y)$ 时， y 的输入量中，有碳元素 C 的相对原子质量，通过资料查出 C 的相对原子质量为 $A_r(\text{C})=12.0107(8)$ 。资料说明这是国际

纯化学和应用化学联合会给出的值。如何评定由于 C 的相对原子质量不准确引入的标准不确定度分量？

【案例分析】

根据 2005 年国际纯化学和应用化学联合会给出的值，C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107(8)$ ，括号内的数是标准不确定度，与相对原子质量的末位对齐。所以碳元素 C 的相对原子质量为 $A_r(C) = 12.0107$ ，其(碳元素 C 的)标准不确定度为 $u_c = 0.0008$ 。

【例题】

某 $1\ \Omega$ 标准电阻的修正值为 $0.0020\ \Omega$ ，修正值的扩展不确定度 $U = 0.0004\ \Omega$ ， $k = 2$ 。采用该标准电阻(按修正值使用)对最大允许误差为 $\pm 0.3\%$ 的电阻测量仪 $1\ \Omega$ 示值点进行校准，示值误差为 $0.0010\ \Omega$ ，则示值误差的不确定度中，由该标准电阻引入的标准不确定度是()。

- A. $0.2\ m\ \Omega$ B. $0.4\ m\ \Omega$
C. $1.0\ m\ \Omega$ D. $1.7\ m\ \Omega$

【答案】 A

【解析】 本题考查修正值引入的标准不确定度，按 B 类计算。

标准电阻加修正值使用，所以标准电阻引入的标准不确定度根据其修正值的扩展不确定度 $U = 0.0004\ \Omega$ 计算， $k = 2$ ，即 $u_B = a/k = U/k = 0.0002\ \Omega = 0.2\ m\ \Omega$ 。

【例题】

在 $20\ ^\circ\text{C}$ 环境条件下，使用 A 级玻璃单标线移液管正确移取 $5\ \text{mL}$ 溶液，已知 A 级移液管移取体积在该温度下的最大允许误差为 $\pm 0.015\ \text{mL}$ ，假设服从三角分布，则由移液管移取体积不准引入的标准不确定度是()。

- A. $0.006\ \text{mL}$ B. $0.009\ \text{mL}$
C. $0.011\ \text{mL}$ D. $0.015\ \text{mL}$

【答案】 A

【解析】 按 B 类评定。 $a = 0.015\ \text{mL}$ ，三角分布 $k = \sqrt{6}$ ，则 $u_B = a/k = 0.006\ \text{mL}$ 。

【例题】

如果有证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} ， U_{95} 或 U_{99} ，除非另有说明，可以按 () 分布来评定 B 类标准不确定度。

- A. 正态
B. 均匀
C. 反正弦
D. 三角

【答案】 A

【例题】

数字显示仪器的分辨力为 $1\ \mu\text{m}$ ，可假设在区间内的概率分布为均匀分布，则由分辨力引起的标准不确定度分量为 ()。

A. $0.29 \mu m$

B. $\frac{2}{\sqrt{3}} \mu m$

C. $\frac{1}{2\sqrt{3}} \mu m$

D. $\frac{1}{\sqrt{3}} \mu m$

【答案】AC

【解析】已知分辨力 δ ，半宽度 $a = \frac{1}{2}\delta$ ，包含因子 $k = \sqrt{3}$

$$u_B = \frac{1}{2\sqrt{3}} \mu m = 0.29 \mu m$$

测量不确定度的传播律

当被测量的测量结果 y 的数学模型为线性函数

$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ 时，测量结果 y 的合成标准不确定度：

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

输入量间不相关时合成标准不确定度的评定

(1) 当各输入量间不相关，即 $r(x_i, x_j) = 0$ 时

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i)}$$

(2) 当被测量的函数形式为： $Y = A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_N X_N$ ，且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

(3) 当被测量的函数形式为 $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$ 且各输入量间不相关时，合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) / y = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u(x_i) / x_i]^2}$$

即：

$$u_{rel}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u_{rel}(x_i)]^2}$$

输入量间相关系数均为+1时合成标准不确定度的评定

合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right|$$

由此可见，当输入量都正强相关，且灵敏系数均为 1 时，合成标准不确定度是各输入量标准不确定度分量的代数和。

也就是说，强相关时不再是方和根法合成。

合成标准不确定度的有效自由度的计算

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(x)}{v_i}}$$

【例题】

设 $Y=f(X_1, X_2, X_3)=b X_1 X_2 X_3$ ， X_1, X_2, X_3 的估计值 x_1, x_2, x_3 分别是 n_1, n_2, n_3 次测量的算术平均值， $n_1=10, n_2=5, n_3=15$ 。它们的相对标准不确定度分别为：

$$u(x_1)/x_1=0.25\%$$

$$u(x_2)/x_2=0.57\%$$

$$u(x_3)/x_3=0.82\%$$

这种情况下合成标准不确定度及其有效自由度为

$$\frac{u_c(y)}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u(x_i)/x_i]^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^N [u(x_i)/x_i]^2} = 1.03\% = 1\%$$

$$v_{eff} = \frac{1.03^4}{\frac{0.25^4}{10-1} + \frac{0.57^4}{5-1} + \frac{0.82^4}{15-1}} = 19.0 = 19$$

【案例】

某法定计量机构为了得到质量 $m=300\text{ g}$ 的计量标准，采用了两个质量分别为 $m_1=100\text{ g}$ ， $m_2=200\text{ g}$ 相互独立的砝码构成。 m_1 与 m_2 校准的相对标准不确定度 $u_{rel}(m_1)$ 、 $u_{rel}(m_2)$ 按其校准证书，均为 1×10^{-4} 。在

评定 m 的相对标准不确定度 $u_{\text{rel}}(m)$ 时，测量模型为 $m=m_1+m_2$ 。输入量估计值 m_1 与 m_2 相互独立，灵敏系数均为+1，则

$$u_{\text{crel}}(m) = \sqrt{u_{\text{rel}}^2(m_1) + u_{\text{rel}}^2(m_2)} = \sqrt{2} \times 10^{-4}$$

得出 $u_c(m)$ 为

$$u_c(m) = u_{\text{crel}}(m) \times m = 0.043 \text{ g}$$

【问题】

案例中的合成标准不确定度的计算方法是否正确？

应该如何合成？

在不确定度的合成中，什么情况下可直接用输入量的相对标准不确定度进行合成？

【案例分析】

案例的计算方法不正确，依据 JJF 1059.1-2012 的规定：当测量模型为

$$Y=f(X_1, X_2, \dots, X_n)=A(X_1^{p_1} X_2^{p_2} \dots X_N^{p_N})$$

且各输入量间不相关时，输出量的相对合成标准不确定度可用输入量的相比标准不确定度合成。也就是只有当函数为相乘的关系时，被测量估计值的相对合成标准不确定度等于输入量的相对标准不确定度的方和根值。

由于案例中的测量模型不是乘积形式（测量模型为 $m=m_1+m_2$ ），因而不能采用输入量的相对标准不确定度进行合成，案例的计算是错误的。这种测量模型下，只能采用式

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n u^2(x_i)}$$

当用该式进行 $u_c(y)$ 的评定时，应根据已知的 $u_{\text{rel}}(m_1)$ 与 $u_{\text{rel}}(m_2)$ 计算出 $u(m_1)$ 与 $u(m_2)$

$$u(m_1) = u_{\text{rel}}(m_1) \cdot m_1 = 1 \times 10^{-4} \times 100 \text{ g} = 0.01 \text{ g}$$

$$u(m_2) = u_{\text{rel}}(m_2) \cdot m_2 = 1 \times 10^{-4} \times 200 \text{ g} = 0.02 \text{ g}$$

$u(m_1)$ 与 $u(m_2)$ 的灵敏系数均为+1，得合成标准不确定度为

$$u_c(m) = \sqrt{u(m_1)^2 + u(m_2)^2} = \sqrt{0.01^2 + 0.02^2} \text{ g} = 0.022 \text{ g}$$

【案例】

根据公式 $I=V/R$ ，采用间接测量法测量电流。测得电压 $V=20 \text{ V}$ ，电阻 $R=5 \text{ } \Omega$ ，且 $u(R)/R=0.3\%$ ，要求测量电流的合成标准不确定度 $u_c(I) \leq 0.02 \text{ A}$ 。

【问题】

(1) 所选电压表相对标准不确定度应不大于多少？

(2) 如果视为均匀分布, 选最大允许误差绝对值不大于多少的电压表?

【案例分析】

(1) 已知 $V=20\text{ V}$, $R=5\ \Omega$, 故 $I=V/R=4\text{ A}$

所以 $u(I)/I=0.02\text{ A}/4\text{ A}=0.5\%$

$$\text{根据 } \frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left[\frac{u(R)}{R}\right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V}\right]^2}$$

$$\text{得 } \frac{u(V)}{V} = \sqrt{\left[\frac{u(I)}{I}\right]^2 - \left[\frac{u(R)}{R}\right]^2} = \sqrt{0.005^2 - 0.003^2} = 0.4\%$$

$$(2) \text{ } MPEV_V = k \times \frac{u(V)}{V} = \sqrt{3} \times 0.4\% = 0.7\%$$

$$MPEV = MPEV_V \times V = 0.7\% \times 20 = 0.014\text{ V}$$

【案例】

微库仑法可吸附有机卤素分析仪目前暂无相应的国家计量技术规范。某省级法定计量检定机构为满足市场需要, 特成立项目组筹备建立该类计量器具的校准装置。

(1) 项目组在市场调查和技术研讨后, 编制了《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》, 表 3.1 是该方法的摘录。

表 3.1 微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法摘录

5.2 校准用标准物质及设备

5.2.1 标准物质 甲醇中 4-氯苯酚溶液标准物质, 浓度为 $100\ \mu\text{g/ml}$, 相对扩展不确定度为 3% ($k=2$)。

5.2.2 微量移液器 测量范围为 $(10\sim100)\ \mu\text{l}$, 最大允许误差(用相对误差表示)为 $\pm 4.0\%$ 。

6 校准项目及方法

6.1 示值误差

6.1.1 设置仪器工作条件, 预热达到稳定。

6.1.2 选取一个经过空烧处理的石英样品舟, 盛入一勺活性炭, 用移液器取 $20\ \mu\text{l}$ 溶液标准物质加入石英样品舟内的活性炭中。

6.1.3 将石英样品舟放入仪器样品池, 启动测量程序, 待测量结束后, 记录测得值。

6.1.4 重复测量 3 次, 按照公式(a)和(b)计算仪器的示值误差。

$$m_s = c_s V \quad (a)$$

$$\Delta = \bar{m} - m_s \quad (b)$$

式中: m_s —参考值, μg ;

Δ —示值误差, μg ;

$\bar{m}$ —仪器 3 次测得值的算术平均值, μg 。

c_s —溶液标准物质的浓度, $\mu\text{g/ml}$;

V —溶液标准物质的体积, ml ;

6.1.5 按上述方法, 分别取溶液标准物质 50 μl 和 80 μl , 测量并计算仪器的示值误差。

(2)项目组以自编的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》作为建标依据, 按照 JJF 1033 《计量标准考核规范》要求准备建标技术资料。表 3.2 是其《计量标准技术报告》的摘录, 表 3.3 是对校准结果重复性试验选用的同一台仪器开展模拟校准的原始记录的部分摘录。

表3.2 《计量标准技术报告》部分摘录

.....
八、检定或校准结果的重复性试验
选用一台微库仑法可吸附有机卤素分析仪在重复性测量条件下对50 μl 甲醇中4-氯苯酚溶液标准物质进行测量, 独立重复测量10次, 得到测得值数列(单位: μg): 4.85、4.73、4.91、4.82、4.79、4.88、4.69、4.72、4.87、4.94。
.....

表3.3 模拟校准的原始记录部分摘录

.....

1.示值误差(标准物质浓度：100 μg/ml)

序号	取样量/μl	测得值/μg				示值误差/μg
		1	2	3	平均值	
1	20.0	2.13	2.05	1.96		
2	50.0	4.87	4.82	4.76		
3	80.0	7.43	7.51	7.55		

.....

【案例分析】

【问题 1】项目组应依据哪一个编写规则编写 《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》?

【案例分析】应该依据 JJF 1071 《国家计量校准规范编写规则》来进行编写。

【问题 2】项目组编写的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》在机构内部使用前应履行那些程序?

【案例分析】项目组编写的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》首先应经确认后使用; 所谓确认, 就是通过验证并提供客观证据, 以证实方法的有效性。所采用的验证方法可包括:

- (1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度;
- (2) 对影响结果的因素进行系统性评审;
- (3) 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度;
- (4) 与其他已确认的方法进行结果比对;
- (5) 实验室间比对;
- (6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验, 评定结果的测量不确定度。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证，确定其是否科学合理，是否满足对某种计量器具校准的要求。

确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。

【问题 3】项目组能采用自编的《微库仑法可吸附有机卤素分析仪校准方法》作为建标依据的前提条件是什么？

【案例分析】没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；有国家计量校准规范的应依据国家计量校准规范进行校准；

如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。

校准的项目和主要技术指标应当满足所建标准开展检定或校准工作的需要。

【问题 4】根据表 3.2 中重复性试验数据，计算校准结果的重复性。

【案例分析】4.85、4.73、4.91、4.82、4.79、4.88、4.69、4.72、4.87、4.94

采用贝塞尔公式计算标准差：

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.085 \mu\text{g}$$

【问题 5】根据表 3.1 的数据处理方法和表 3.3 中的校准数据，计算仪器的示值误差。

【案例分析】

$$m_{s1} = c_s V_1 = 100 \mu\text{g/ml} \times 20 \mu\text{l} = 100 \times 0.02 \mu\text{g} = 2 \mu\text{g}$$

$$m_{s2} = c_s V_2 = 100 \mu\text{g/ml} \times 50 \mu\text{l} = 100 \times 0.05 \mu\text{g} = 5 \mu\text{g}$$

$$m_{s3} = c_s V_3 = 100 \mu\text{g/ml} \times 80 \mu\text{l} = 100 \times 0.08 \mu\text{g} = 8 \mu\text{g}$$

$$\Delta = \bar{m} - m_s$$

$$\Delta_1 = \bar{m}_1 - m_{s1} = 2.05 - 2 = -0.18 \mu\text{g}$$

$$\Delta_2 = \bar{m}_2 - m_{s2} = 4.82 - 5 = -0.18 \mu\text{g}$$

$$\Delta_3 = \bar{m}_3 - m_{s3} = 7.50 - 8 = -0.50 \mu\text{g}$$

【问题 6】根据表 3.1 的数据处理方法和表 3.2 中重复性试验数据，评定 5.00 μg 校准点示值重复性引入的标准不确定度。

【案例分析】 $\bar{m}$ 为仪器 3 次测得值的算术平均值，因此最佳估计值为算术平均值：

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.09 \mu\text{g}$$

$$u_A = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{3}} = \frac{0.009 \mu\text{g}}{\sqrt{3}} = 0.05 \mu\text{g}$$

【案例分析】

【问题 7】根据表 3.1 评定 5.00 μg 校准点参考值的标准不确定度(忽略取样重复性的影响)。

【案例分析】标准物质浓度为 100 μg/ml，相对扩展不确定度为 3% (k=2)，对于 5.00 μg 校准点参考值，其相对扩展不确定度依然为 3% (k=2)，所以，有：

$$u_{B.C_s} = U/2 = 3\%/2 = 0.015$$

$$u_{B.V} = a/k = 4\%/ \sqrt{3} = 0.231$$

$$m_s = c_s \cdot V$$

$$u_{c.m_s.r} = \sqrt{u_{B.C_s}^2 + u_{B.V}^2} = \sqrt{0.015^2 + 0.023^2} = 0.027$$

【问题 8】仅考虑示值重复性和参考值引入的不确定度分量，利用问题 6 和问题 7 的计算结果，评定 5.00 μg 校准点示值误差校准结果的不确定度(两分量互不相关，取包含因子 k=2)？

$$u_{m_s} = u_{c.m_s.r} \cdot m_s = 0.027 \times 5 \mu g = 0.135 \mu g$$

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_{m_s}^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.135^2} \mu g = 0.14 \mu g$$

$$U = k u_c = 2 \times 0.14 \mu g = 0.28 \mu g$$